



# NV200S 500 Cashbox V2 组装工程作业指导书

## 受控文件

[illegible]

|                                                                                                                                                       |                              |          |            |       |                       |         |            |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------|-------|-----------------------|---------|------------|--------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程        | 项 目   | NV200S 500 cashbox V2 |         |            | 受控文件<br>作业序号<br>APPROVED 25 SEP 2025 |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PM634 皮圈 | SUB-ASSY   | SHEET | 1/42                  | Rev No. | 2.3        |                                      |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |          | 批准人： Denis |       | 确认人： 张凤云              |         | 制定人： Vicky |                                      |

作业内容

- 1. 物料识别 (如图一所示)
- 2. 使用套皮圈治具, 将 PM634 和 FD115 组装在一起。 (如图二所示)
- 3. 料号规格如下:

| Part No. | Part Description    | Quantity |
|----------|---------------------|----------|
| FD115    | CASHBOX DRIVE WHEEL | 2        |
| PM634    | GEAR WHEEL 14T07M   | 2        |

1



图一,物料识别

品质检查

自检:

- 1 确认 PM634 的物料正确, 无错料, 无混料。
- 2 检查 FD115 的物料是否正确, 无错料, 无混料。

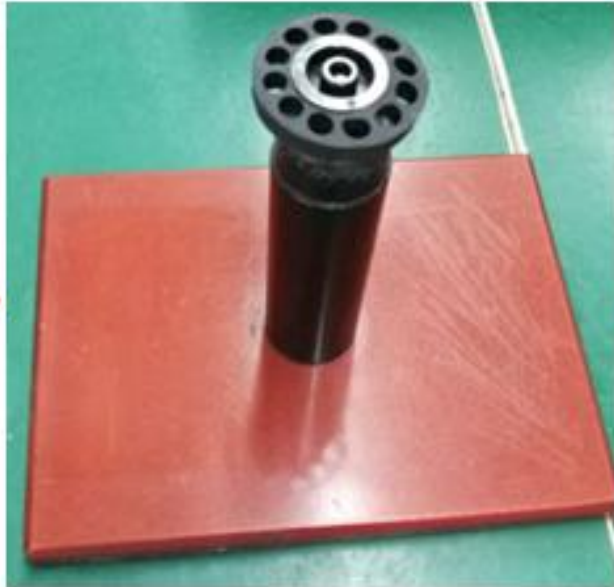
互检:

- 1 检查 PM634 组件的 FD115 无变形, 未套到位, 破损

使用工具

套皮圈治具

2



图二,使用套皮圈治具,将 PM634 和 FD115 组装在一起。

|                                                                                                                                                       |                              |          |            |       |                       |         |            |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------|-------|-----------------------|---------|------------|--------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程        | 项 目   | NV200S 500 cashbox V2 |         |            | 受控文件<br>作业序号<br>APPROVED 25 SEP 2025 |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA2924-1 | SUB-ASSY   | SHEET | 2/42                  | Rev No. | 2.3        |                                      |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |          | 批准人： Denis |       | 确认人： 张凤云              |         | 制定人： Vicky |                                      |

作业内容

- 1. 在 PM693 的六个柱子上刷上 NYE368F 润滑油 (如图二所示)
- 2. 按照图片所示的操作装入 PM2899 (如图三所示) ;
- 3. 料号规格如下:

| Part No. | Part Description | Quantity |
|----------|------------------|----------|
| PM2899   |                  | 1        |
| PM693    | STACK MODULE     | 1        |



图一,物料识别



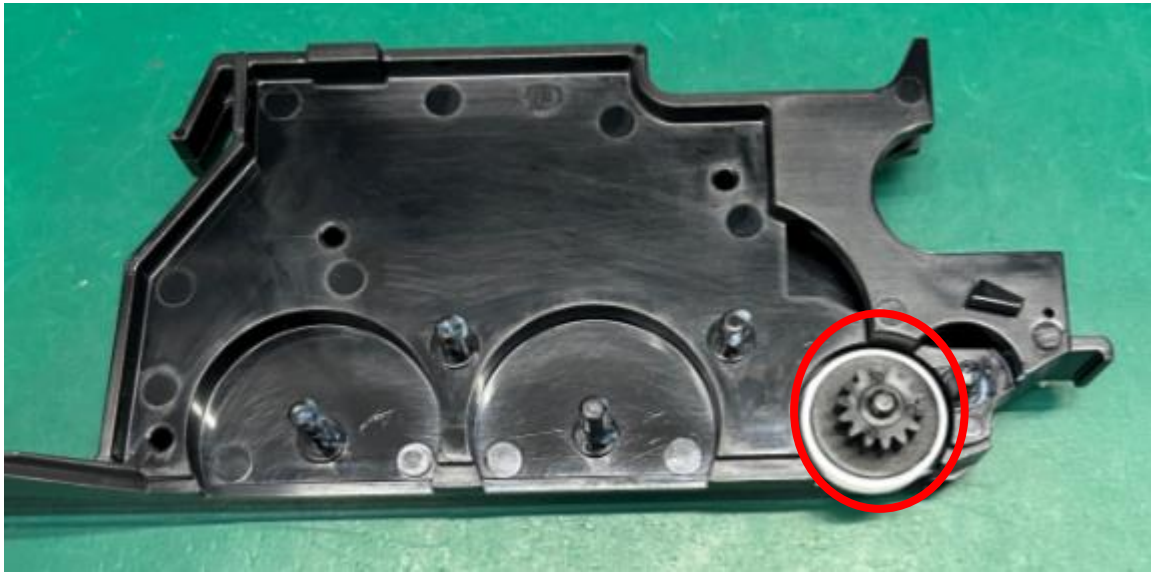
图二，在 PM693 的六个柱子上刷上 NYE368F 润滑油

品质检查

- 自检:
- 1. 检查 NYE368F 润滑油无漏刷
  - 2. 检查轮子组件有无漏装
- 互检:
- 1. 转动轮子，看是否顺畅

使用工具

NYE368F 润滑油、毛刷



图三，按照图片操作所示，装上 PM2899

|                                                                                                                                                       |                              |          |            |       |                       |         |            |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------|-------|-----------------------|---------|------------|--------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程        | 项 目   | NV200S 500 cashbox V2 |         |            | 受控文件<br>作业序号<br>APPROVED 25 SEP 2025 |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA2924-2 | SUB-ASSY   | SHEET | 3/42                  | Rev No. | 2.3        |                                      |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |          | 批准人： Denis |       | 确认人： 张凤云              |         | 制定人： Vicky |                                      |

作业内容

1. 按照图片操作所示装上 PM635 齿轮 (如图二所示)
2. 按照图片操作所示装上 PM634 套皮圈\*2 (如图三所示)
3. 料号规格如下:

| Part No.       | Part Description      | Quantity |
|----------------|-----------------------|----------|
| PM635          | GEAR 18T07M 6.3ID     | 1        |
| PM634+FD115 组件 | Small Drive Tyre 14.5 | 2        |
| PA2924-1       |                       | 1        |

1

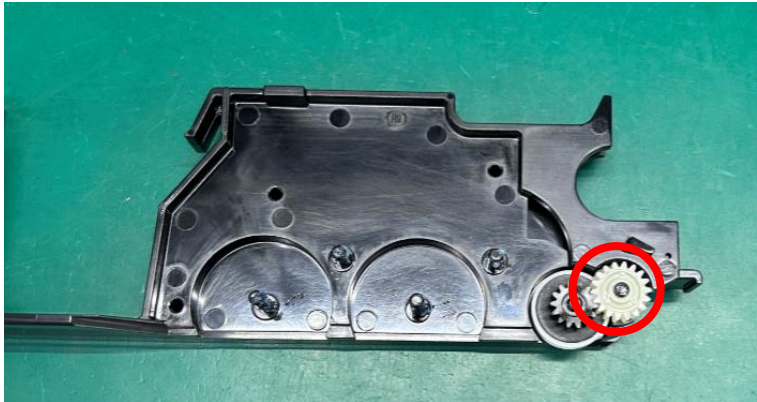


PM635



PM634 套皮圈

2



图一, 物料识别

图二, 按照如片操作所示装上 PM635 齿轮

品质检查

自检:

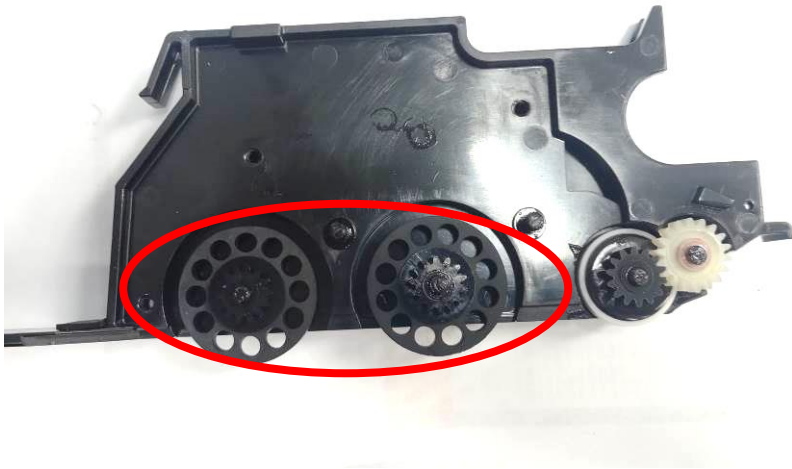
1. 检查轮子组件有无漏装
- 1 检查 PM634+FD115 组件装到位后可转动顺畅

互检:

1. PM634+FD115 组件皮圈是否套到位

使用工具

3



图三, 按照图片操作所示装上 PM634 套皮圈\*2

|                                                                                                                                                       |                              |          |            |       |                       |         |            |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------|-------|-----------------------|---------|------------|-------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程        | 项 目   | NV200S 500 cashbox V2 |         |            | 作业序号<br>2.3<br>APPROVED 25 SEP 2025 |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA2924-3 | SUB-ASSY   | SHEET | 4/42                  | Rev No. | 4          |                                     |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |          | 批准人： Denis |       | 确认人： 张凤云              |         | 制定人： Vicky |                                     |

作业内容

1. 按照图片操作所示，装上 PM697\*2；(如图二所示)
2. 按照图片操作所示，将装好齿轮的组件盖上 PM694 (如图三所示)
3. 料号规格如下：

| Part No. | Part Description | Quantity |
|----------|------------------|----------|
| PM697    |                  | 2        |
| PM694    |                  | 1        |
| PA2924-2 |                  | 1        |

1



图一, 物料识别

品质检查

- 自检：
1. 检查 PM797 无漏装
- 1 检查 PM694 装配到位，孔位对正。
- 互检：
- 1 PM634+FD115 组件、PM635、PM2899 物料无错漏装
2. 转动轮子，看是否顺畅

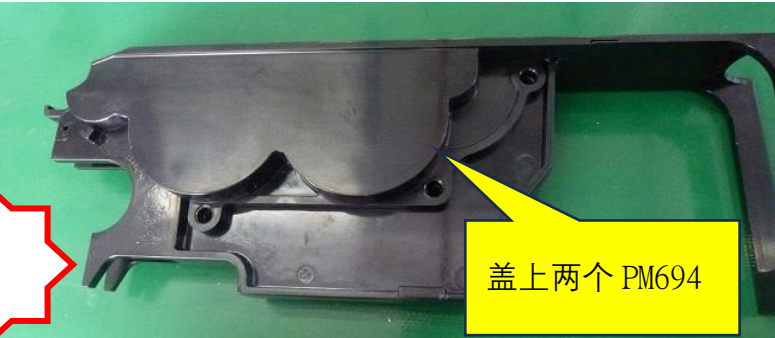
使用工具

2



图二，按照图片操作所示，装上 PM697\*2。

3



图三，按照图片操作所示，将装好齿轮的组件盖上 PM694

|                                                                                                                                                       |                              |          |            |       |                       |         |            |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------|-------|-----------------------|---------|------------|--------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程        | 项 目   | NV200S 500 cashbox V2 |         |            | 受控文件<br>作业序号<br>APPROVED 25 SEP 2025 |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA2924-4 | SUB-ASSY   | SHEET | 5/42                  | Rev No. | 2.3        |                                      |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |          | 批准人： Denis |       | 确认人： 张凤云              |         | 制定人： Vicky |                                      |

作业内容

1. 将 SP204 装在 PM693 的两侧的孔内 (如图二所示)
2. 将 SP204 如图卡在 PM693 上 (如图三所示)
3. 将 LB2104 如图贴到 PM693 组件上 (如图四所示)
4. 物料号规格如下:

| Part No. | Part Description   | Quantity |
|----------|--------------------|----------|
| PA2924-3 | Stack Module Cover | 1        |
| LB2104   |                    | 1        |
| SP204    | DÉTENTE SPRING R3  | 1        |

品质检查

自检:

1. 检查 SP204 来料有无变形
2. 检查 SP204 有无装到位，双手晃动组件图四位置的卡勾物脱落。
3. 检查 LB2104 无漏贴，贴合不到位。

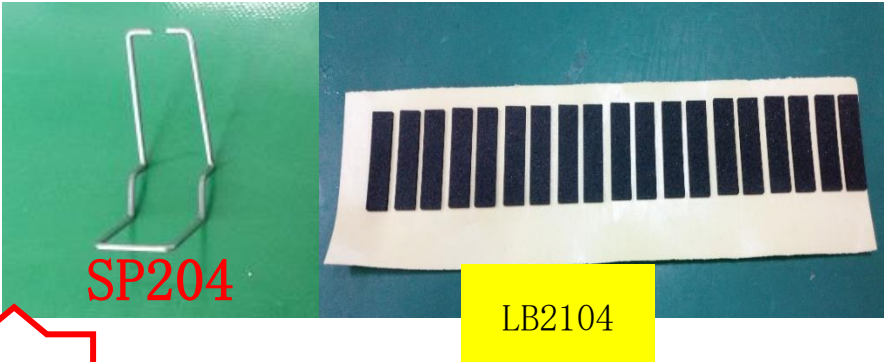
互检:

1. 检查无漏装，可转动顺畅。

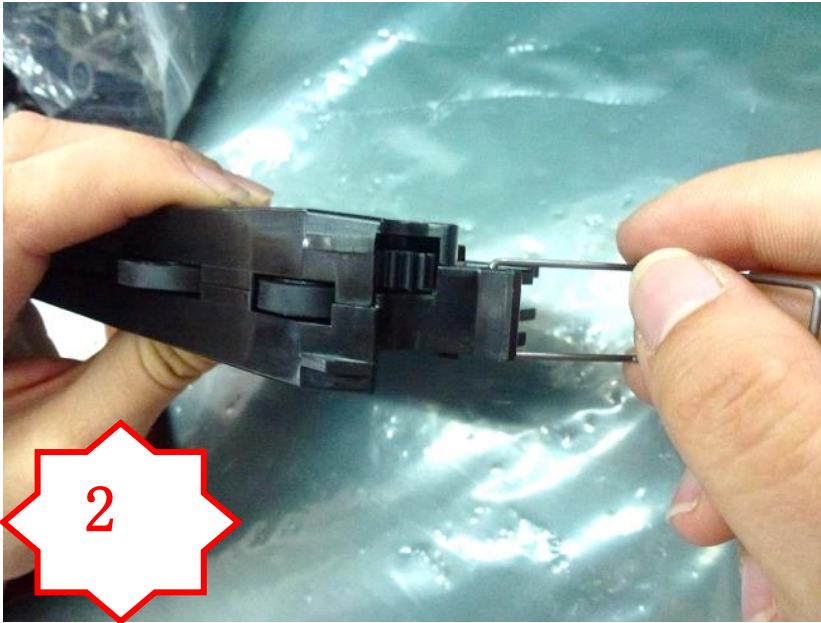
使用工具

产量信息

标准工时 12.79s 每小时产量 282pcs



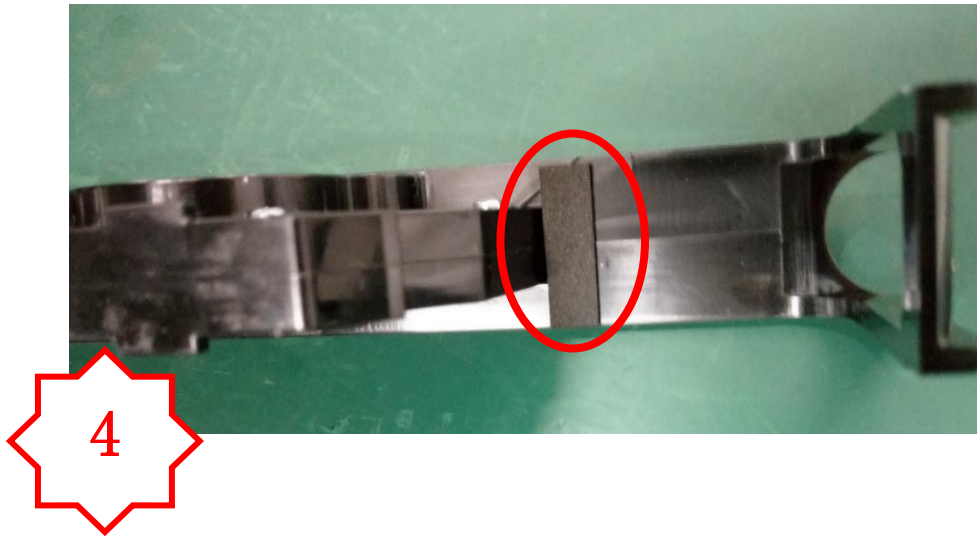
图一, 物料识别



图二，将 SP204 装在 PM693 的两侧的孔内



图三，将 SP204 如图卡在 PM693 上



图四，将 LB2104 如图贴到 PM693 组件上。

|                                                                                                                                                       |                              |          |           |       |                       |         |           |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-------|-----------------------|---------|-----------|-------------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程       | 项目    | NV200S 500 cashbox V2 |         |           | 受控文件<br>作业序号<br>APPROVED 25 SEP 2025<br>6 |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA2924-5 | SUB-ASSY  | SHEET | 6/42                  | Rev No. | 2.3       |                                           |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |          | 批准人：Denis |       | 确认人：张凤云               |         | 制定人：Vicky |                                           |

作业内容

1. 在图示位置锁上三颗 SC119 螺丝 (如图一所示)

2. 物料号规格如下:

| Part No. | Part Description       | Quantity |
|----------|------------------------|----------|
| SC119    | Screw 3mm x 10 torx T8 | 3        |
| PA2924-4 |                        | 1        |

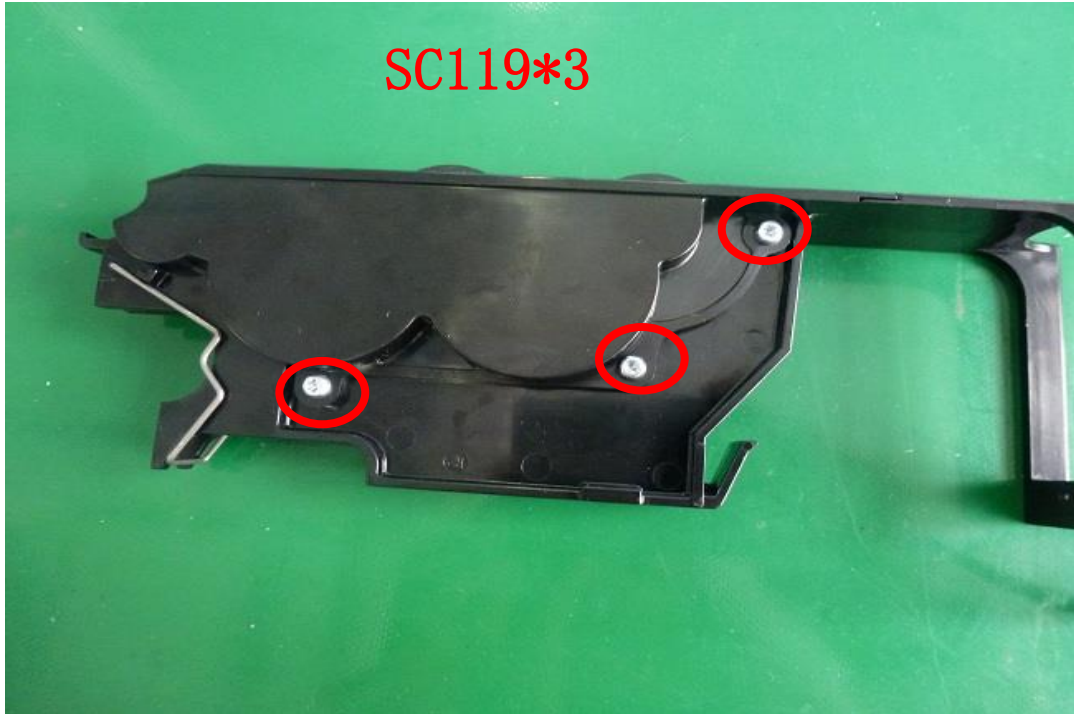
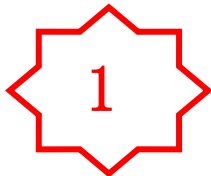
品质检查

自检:

- 1. 检查 SC119 是否漏打，滑牙，未打到位。
- 2. 检查电批的扭力并填写点检表。

互检:

- 1. 转动 PM634 组件，检查 PA2924 是否转动顺畅。
- 2. 检查 SP204 是否漏装，变形。



图一, 在图示位置锁上三颗 SC119 螺丝

使用工具

电批扭力:6.0 ±0.2kgf. cm

产量信息

标准工时 12.8s 每小时产量 281pcs

|                                                                                                                                                                                                             |                              |             |       |      |                       |      |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------|------|-----------------------|------|-------|------|
| <div><div><div><div>Bellis Technology</div><div>INTELLIGENCE IN VALIDATION</div><div>拜里斯科技(深圳)有限公司</div></div></div></div> | 文件编号                         | 作业名称        | 工 程   | 项目   | NV200S 500 cashbox V2 |      |       | 作业序号 |
|                                                                                                                                                                                                             | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PM2955 组件组装 | 前置组装  | 页码   | 7/42                  | 版本   | 2.3   | 7    |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                                                                     |                              | 批准人：        | Denis | 确认人： | 张凤云                   | 制定人： | Vicky |      |

作业内容

1. 将 2 个 PM2955 和 1 个 PM2553 合成组件（如图一所示）

2. 物料号规格如下：

| Part No. | Description         | Quantity |
|----------|---------------------|----------|
| PM2955   |                     | 2        |
| PM2553   | Barrel Gear 12T0.7M | 1        |

品质检查

自检：

1. 检查 PM2955 有无压合到位。

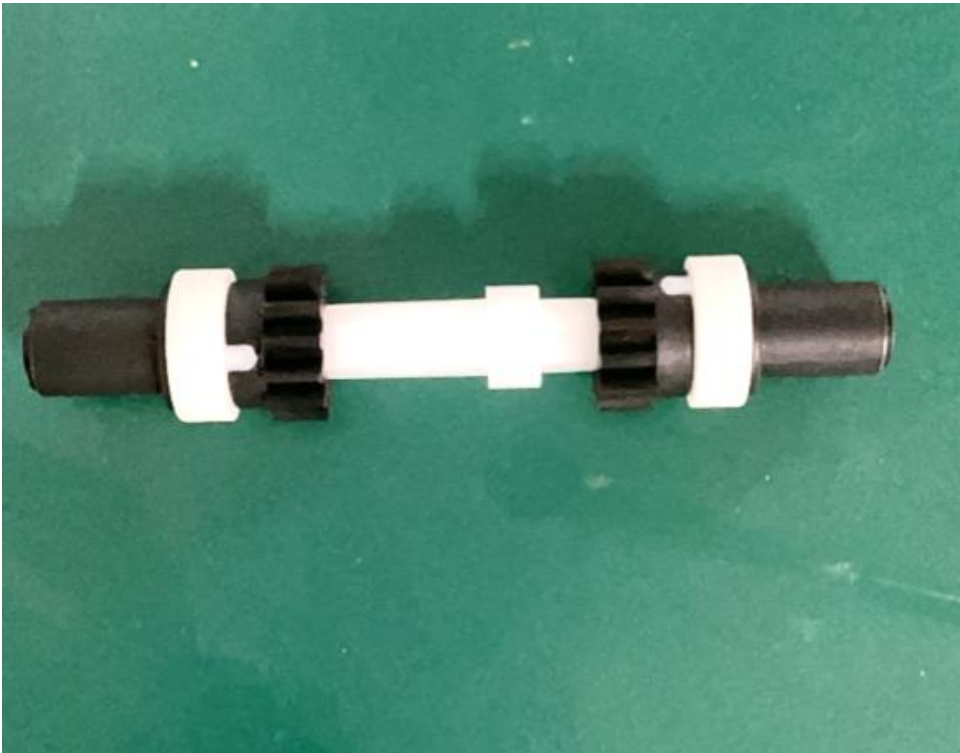
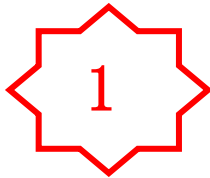
互检：

1. 检查皮圈有无破损。

使用工具

产量信息

标准工时 9.55s 每小时产量 376pcs



图一, 将两个 PM2955 装在 PM2553 上



|                                                                                                                                                       |                              |          |            |       |                       |         |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------|-------|-----------------------|---------|------------|------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程        | 项 目   | NV200S 500 cashbox V2 |         |            | 作业序号 |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA2742-1 | SUB-ASSY   | SHEET | 9/42                  | Rev No. | 2.3        | 9    |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |          | 批准人： Denis |       | 确认人： 张凤云              |         | 制定人： Vicky |      |

作业内容

- 1.将 PM703 放入治具，随后插入弹簧 SP153 (如图二所示);  
2.料号规格如下:

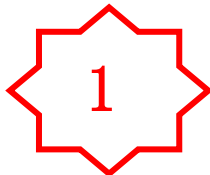
| 物料号   | 描述 | 数量 |
|-------|----|----|
| PM703 |    | 1  |
| SP153 |    | 1  |

品质检查

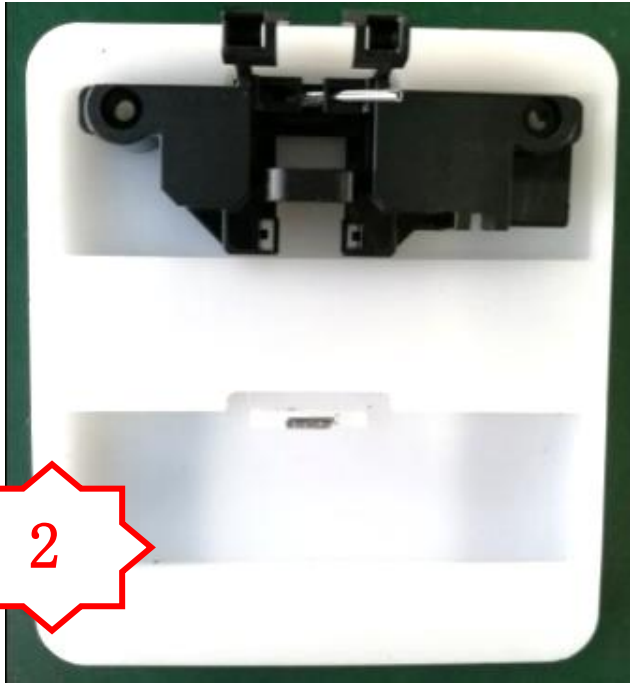
- 自检:
- 1.检查 SP153 有无漏装，装配到位。  
2.检查 PM703 是否是最新的版本。

使用工具

PM703/SP153 固定治具



图一,物料识别



图二，将 PM703 放入治具中，随后将 SP153 如图装入



图三,完成后的组件

|                                                                                                                                                       |                              |          |            |       |                       |         |            |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------|-------|-----------------------|---------|------------|--------------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程        | 项 目   | NV200S 500 cashbox V2 |         |            | 受控文件<br>作业序号<br>10<br>APPROVED 25 SEP 2025 |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA2742-2 | SUB-ASSY   | SHEET | 10/42                 | Rev No. | 2.3        |                                            |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |          | 批准人： Denis |       | 确认人： 张凤云              |         | 制定人： Vicky |                                            |

作业内容

- 1.将 PA2742-1 放入治具中 (如图二所示);  
2.将 SP188 穿入 PM654 和 PM703 上 (如图三所示);  
3.料号规格如下:

| 物料号      | 描述 | 数量 |
|----------|----|----|
| PA2742-1 |    | 1  |
| PM654    |    | 1  |
| SP188    |    | 1  |

品质检查

- 自检:
- 1.检查 SP188 有无混料, 用错 ;  
2.PM654 有无漏装;  
3.SP188 有无装配到位。
- 互检:
- 1.检查 SP153 有无漏装, 装配到位。

使用工具

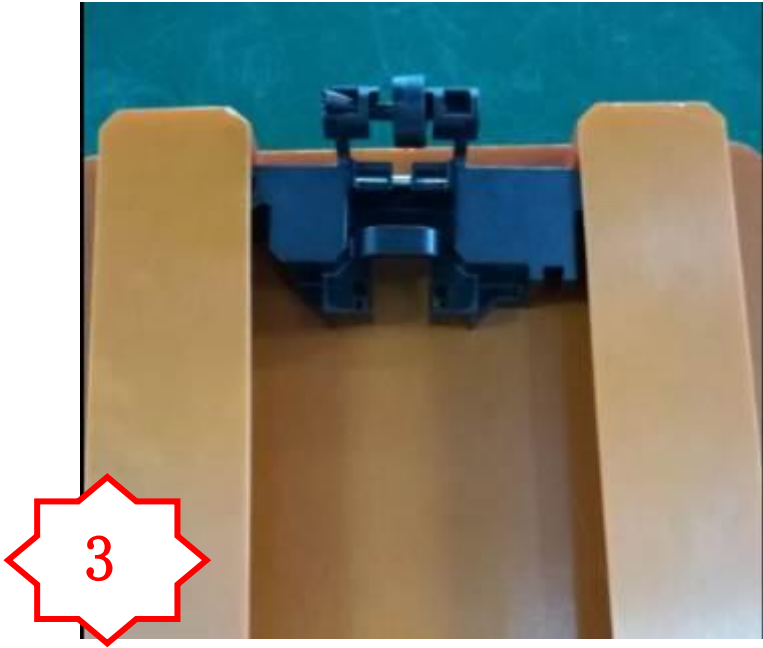
PM703/SP188/PM654 固定治具



图一,物料识别



图二,将 PA2742-1 组件放入治具中



图三, 将 SP188 穿入 PM654 和 PM703 上



图四, 完成后的组件

|                                                                                                                                                       |                              |          |            |       |                       |         |            |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------|-------|-----------------------|---------|------------|--------------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程        | 项 目   | NV200S 500 cashbox V2 |         |            | 受控文件<br>作业序号<br>11<br>APPROVED 25 SEP 2025 |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA2742-3 | SUB-ASSY   | SHEET | 11/42                 | Rev No. | 2.3        |                                            |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |          | 批准人： Denis |       | 确认人： 张凤云              |         | 制定人： Vicky |                                            |

作业内容

- 1 将 PM2022 有勾的一端朝内装进 PA2742-2 上的 PM703 内 (如图二所示);
- 2 将 PM682 银色的朝上装进 PM703 内 (如图三所示);
- 3 料号规格如下:

| 物料号      | 描述                 | 数量 |
|----------|--------------------|----|
| PM682    | Shutter            | 1  |
| PM2022   | Note Position Flag | 1  |
| PA2742-2 |                    | 1  |



图一,物料识别



图二,将 PM2022 装在 PM703 上

品质检查

- 自检:
- 1.检查 PM682 装配是否方向正确;
- 2.检查,PM2022 是否卡到位。

- 互检:
- 1.检查 PM654/SP188/SP153 有无漏装

使用工具



图三，将 PM682 银色部分朝上装入 PM703，注意 PM2022 的卡勾要卡在 PM682 的孔内

|                                                                                                                                                       |                              |            |      |          |                       |            |     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------|----------|-----------------------|------------|-----|--------------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称       | 工 程  | 项 目      | NV200S 500 cashbox V2 |            |     | 受控文件<br>作业序号<br>12<br>APPROVED 25 SEP 2025 |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA2742-4   | 前置组装 | 页码       | 12/42                 | 版本         | 2.3 |                                            |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              | 批准人： Denis |      | 确认人： 张凤云 |                       | 制定人： Vicky |     |                                            |

作业内容

- 1 将两个 SP154 装进 PM690 中，然后再将其装入 PA2742-3 (如图二所示);
- 2 将 MC259 穿过两个 PM690 和 PM2022 的孔内 (如图三所示)；
- 3 料号规格如下：

| 物料号      | 描述 | 数量 |
|----------|----|----|
| MC259    |    | 1  |
| SP154    |    | 2  |
| PM690    |    | 2  |
| PA2742-3 |    | 1  |



图一,物料识别



图二，将两个 SP154 装进 PM690 中，然后再将其装入 PA2742-3

自检：

- 1.检查 PM682 是否是银白色，是否方向正确;
- 2.检查两个 SP154/PM690 有无漏装;
- 3.检查 MC259 的轴有无用错。

互检：

- 1.检查 SP154 有无漏装;
- 2.检查 PM654/SP188/SP153 有无漏装。

使用工具



图三, 将 MC259 穿过两个 PM690 和 PM2022 的孔内

|                                                                                                                                                       |                              |          |           |    |                       |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|----|-----------------------|----|-----|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工程        | 项目 | NV200S 500 cashbox V2 |    |     |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA2742-5 | 前置        | 页码 | 13/42                 | 版本 | 2.3 |
| *非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              | 批准人：     | 确认人：Denis |    | 制定人：张凤云               |    |     |
|                                                                                                                                                       |                              |          |           |    | Vicky                 |    |     |

受控文件  
13  
APPROVED 25 SEP 2025

## 作业内容

- 将 SP157 装在 PM683 上 (如图二所示);
- 在 MC259 左右两侧分别插入 2 个 PM689，并将 PM683 组件（PM683+SP157）装在 PA2742-4 中（如图三，四所示）
- 料号规格如下：

| 物料号      | 描述                       | 数量 |
|----------|--------------------------|----|
| PA       | Flag Holder              | 1  |
| PM683    | Cashbox Full Flag        | 1  |
| PM689    | Pressure wheel           | 2  |
| SP157    | Cashbox Full Flag Spring | 1  |
| PA2742-4 |                          | 1  |

## 品质检查

### 自检：

- 检查 SP157 有无漏装
- 检查两个 PM689 有无漏装

### 互检：

- 检查 PM683 上的银色漆有无刮花
- 检查 PM682, PM798 是否弹动顺畅。
- 检查 PM654/SP188/SP153/SP154/PM2022/PM690/PM682 有无漏装

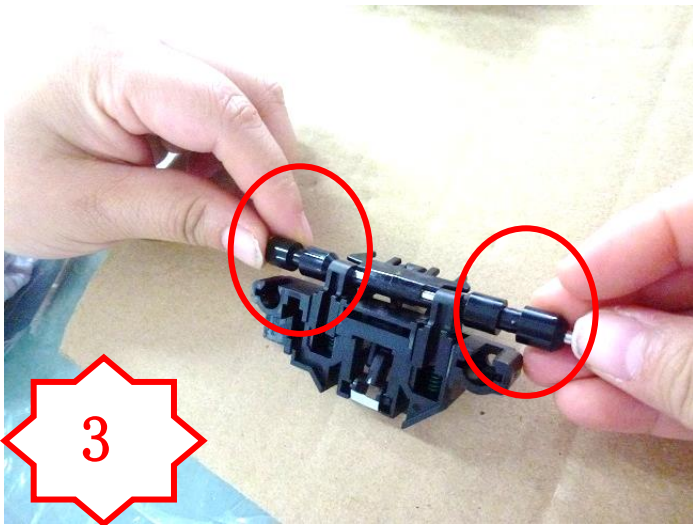
## 使用工具



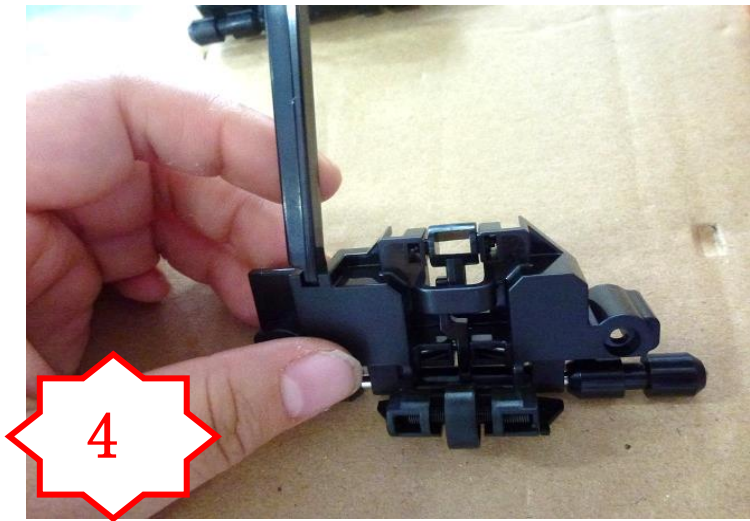
图一,物料识别



图二,将 SP157 装在 PM683 上



图三,在 MC259 的两端装两个 PM689



图四,将装好 SP157 的 PM683 装在 PA2742-4 中

|                                                                                                                                                                                                                                          |                              |          |         |    |                       |    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|---------|----|-----------------------|----|------|
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div></div><div><div><div>Bellis Technology</div><div>INTELLIGENCE IN VALIDATION</div></div></div><div><div>拜里斯科技(深圳)有限公司</div></div></div></div></div></div></div> | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程     | 项目 | NV200S 500 cashbox V2 |    | 作业序号 |
|                                                                                                                                                                                                                                          | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA2742-6 | 前置组装    | 页码 | 14/42                 | 版本 | 2314 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                                                                                                  | 批准人：Denis                    |          | 确认人：张凤云 |    | 制定人：Vicky             |    |      |

作业内容

1. 将 LB2081 贴到 PM673 处（如图一）

2. 物料号规格如下

| Part No. | Description | Quantity |
|----------|-------------|----------|
| PM673    |             | 1        |
| LB2081   |             | 1        |

品质检查

自检：

- 检查 PM673 有无刮花，缩水，披锋等不良。
- 检查 LB2081 有无漏贴或者贴歪

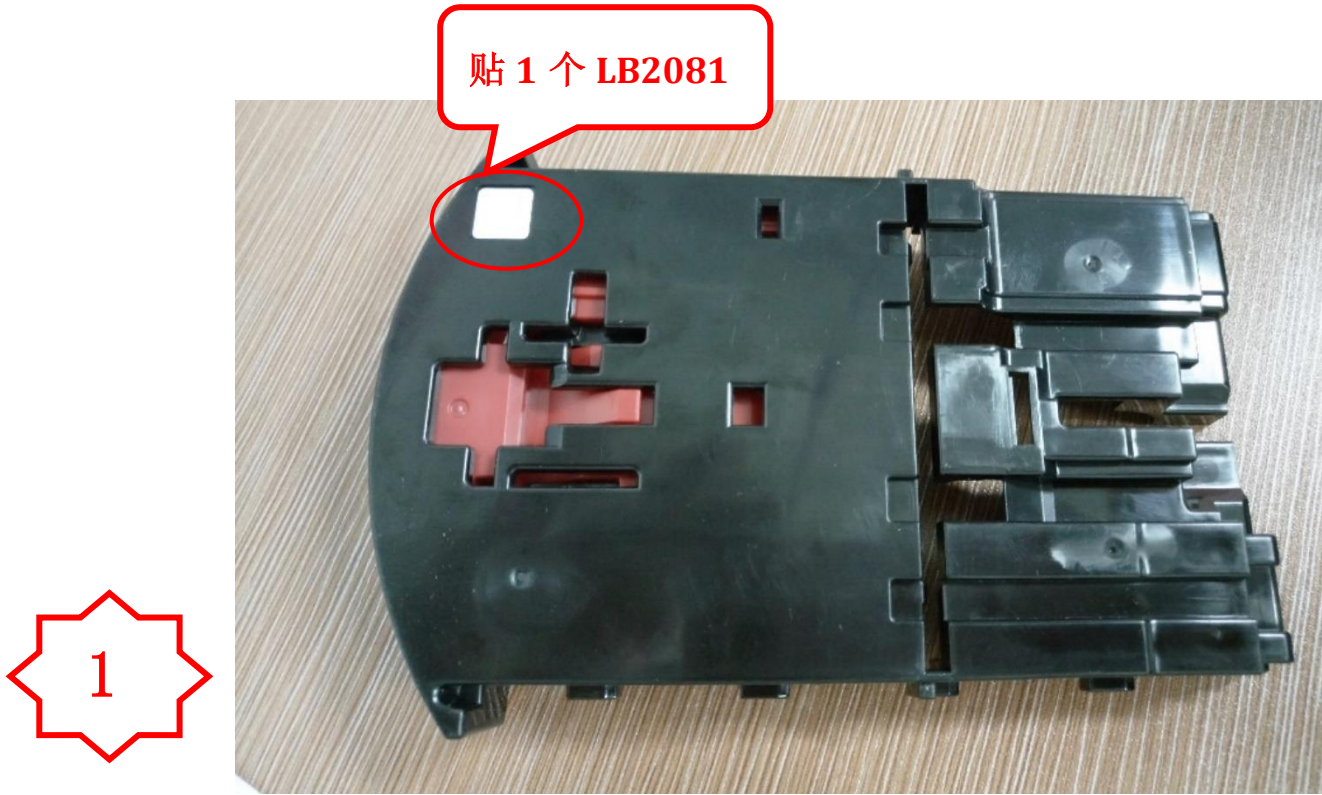
互检：

- 检查 LB2081 是否表面是否干净无脏污。

使用工具

产量信息

标准工时 9.71s 每小时产量 371pcs



图一，在 PM673 上贴上标签 LB2081

|                                                                                                                                                                 |                              |          |       |      |                       |      |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-------|------|-----------------------|------|-------|------|
|  <div>Bellis Technology<br/>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br/>拜里斯科技(深圳)有限公司</div> | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程   | 项 目  | NV200S 500 cashbox V2 |      |       | 作业序号 |
|                                                                                                                                                                 | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA2742-7 | 前置组装  | 页码   | 15/42                 | 版本   | 2.3   | 15   |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                         |                              | 批准人：     | Denis | 确认人： | 张凤云                   | 制定人： | Vicky |      |

## 作业内容

1. 将 PM2643 安装在 PM673 相应位置，再将 2 个 SP155 弹簧分别套入 PM2643 两个柱子上，拉动 PM2643 检查回弹是否顺畅（如图一所示）；

2. 物料号规格如下

| Part No. | Description           | Quantity |
|----------|-----------------------|----------|
| SP155    | Cashbox Handle Spring | 2        |
| PM2643   | Sliding handle        | 1        |
| PA2742-6 |                       | 1        |

## 品质检查

自检：

- 检查 PM2643 有无刮花
- 拉动 PM2643 检查回弹是否顺畅。

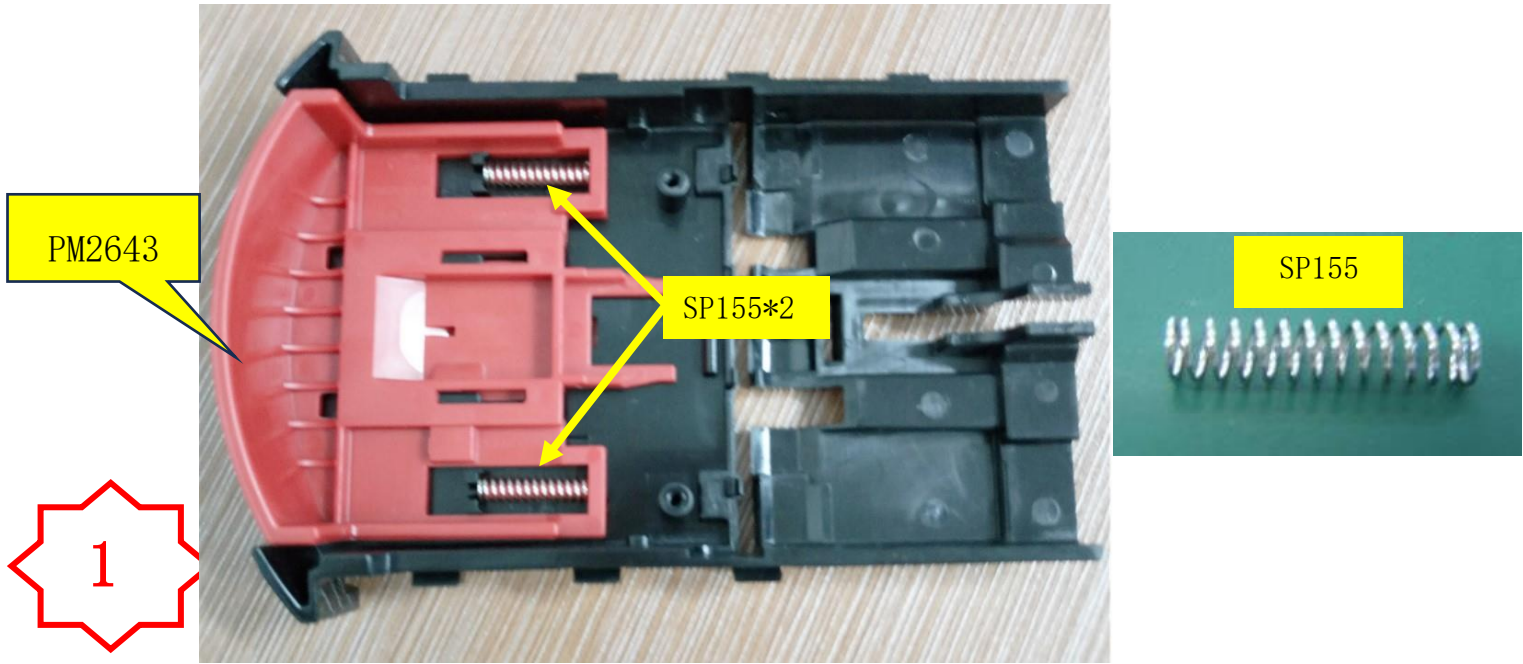
互检：

- 检查 SP155 有无漏装。
- 检查 LB2081 有无漏贴或者贴歪

## 使用工具

## 产量信息

标准工时 9.71s 每小时产量 371pcs



图一，装上 PM2643，并将两个 SP155 弹簧装到对应位置





|                                                                                                                                                       |                              |          |          |       |                       |     |      |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|-------|-----------------------|-----|------|----------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程      | 项 目   | NV200S 500 cashbox V2 |     |      | 作业序号                       |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA3697-1 | SUB-ASSY | SHEET | 18/42                 | 版本  | 2.3  | 18<br>APPROVED 25 SEP 2025 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |          | 批准人:     | Denis | 确认人:                  | 张凤云 | 制定人: | Vicky                      |

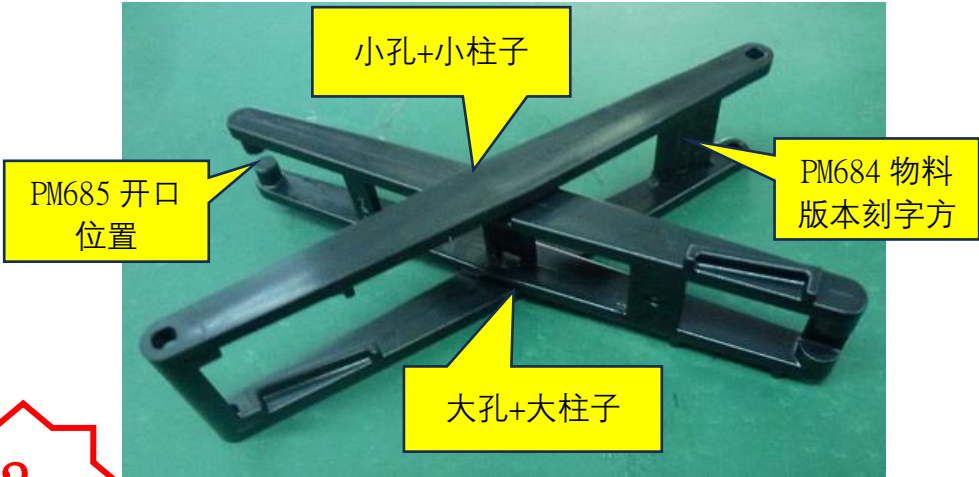
作业内容

- 1. 物料识别 (如图一所示)
- 2. 将 PM685 的开口位置往 PM684 刻字方向装入，  
注意 PM685 左右两边大小孔对准相应的大小柱子。(如图二所示)
- 3. 检查装配方向正确，PM685 两边骨位贴平在 PM684 上面，  
可参考右边 OK 和 NG 样品图判定。(如图三所示)
- 4. 料号规格如下

| Part No. | Part Description | Quantity |
|----------|------------------|----------|
| PM684    | Scissor outer    | 2        |
| PM685    | Scissor inner    | 2        |



图一,物料识别



图二， 将 PM685 的开口位置往 PM684 刻字方向装入，  
注意 PM685 左右两边大小孔对准相应的大小柱子。

品质检查

- 自检:
- 1. 检查 PM684, PM685 的方向是否正确。
- 互检:
- 1. 检查来料有无破损，有无变形，裂纹。

使用工具



图三， 检查装配方向正确，PM685 两边骨位贴平在 PM684 上面，  
可参考右边 OK 和 NG 样品图判定。



|                                                                                                                                                       |                              |          |          |       |                       |     |      |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|-------|-----------------------|-----|------|------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程      | 项 目   | NV200S 500 cashbox V2 |     |      | 作业序号<br>19<br>APPROVED 25 SEP 2025 |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA3697-2 | SUB-ASSY | SHEET | 19/42                 | 版本  | 2.3  |                                    |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |          | 批准人:     | Denis | 确认人:                  | 张凤云 | 制定人: | Vicky                              |

## 作业内容

- 将 2 个 PM684 和 PM685 组件和 PM687 装入治具中，注意开口位装入位置在 PM687 方向。  
(如图一所示)
- 将 MC259 放入治具槽位。(如图二所示)
- 盖上保护罩，双手同时按绿色按钮 (如图三所示)，
- 料号规格如下

| Part No. | Part Description   | Quantity |
|----------|--------------------|----------|
| PA3697-1 | PM684 和 PM685 组件   | 2        |
| PM687    | Crank shaft        | 1        |
| MC259    | 3mm Dia. 85mm long | 1        |

## 品质检查

### 自检:

- 检查轴 MC259 压合治具的气压和电源的状态并填写点检表。
- 检查 PM684, PM685, PM687, MC259 物料正确，无错料，无混料。
- 检查 PM684, PM685 的方向是否正确
- 压入 MC259 后，检查 PM684, PM685 有无变形。
- MC259 的任意一端不可超出 PM684 表平面 1mm，

### 互检:

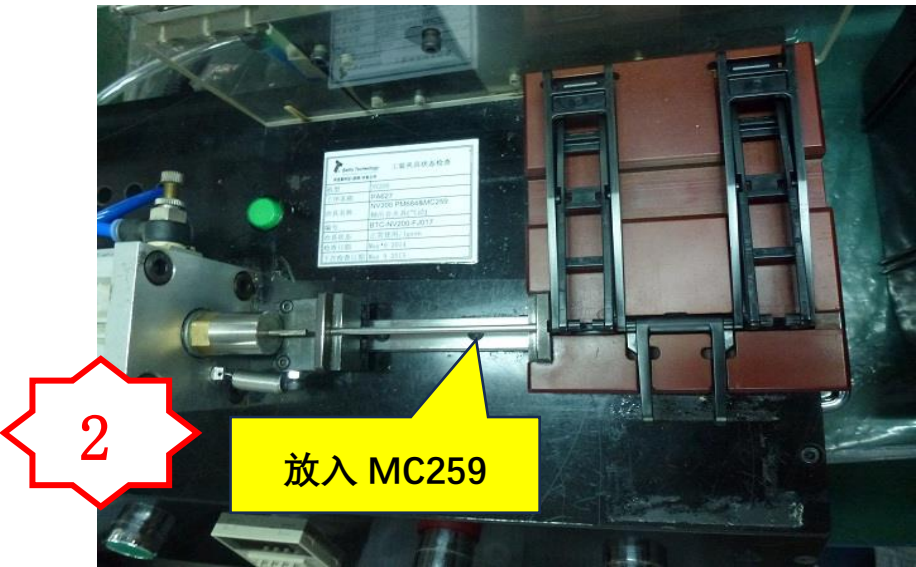
- 检查 PM684, PM685 的装配方向是否正确。
- 检查 PA3697-1 前置的 PM684, PM685 有无变形，裂纹。

## 使用工具

轴 MC259 压合治具  
气压值 0.5 到 0.7MPa 气压持续时间 0.65s



图一,将 2 个 PM684 和 PM685 组件和 PM687 装入治具中，注意开口位装入位置在 PM687 方向。



图二，将 MC259 放入治具槽位。



图三，盖上保护罩，双手同时按绿色按钮



图四，压和好的组件

|                                                                                                    |                              |          |          |       |                       |     |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|-------|-----------------------|-----|------|------------|
| <br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程      | 项目    | NV200S 500 cashbox V2 |     |      | 受控文件       |
|                                                                                                    | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA3697-3 | SUB-ASSY | SHEET | 20/42                 | 版本  | 2.3  | 作业序号<br>20 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                            |                              |          | 批准人:     | Denis | 确认人:                  | 张凤云 | 制定人: | Vicky      |

## 作业内容

- 物料识别 (如图一所示)
- 先将 PM3137 装入 PM3135, 再将 MC3282 五金轴装在 PM03135 有凹点位置, 穿过 PM3137 的孔 (如图二所示)
- 将 PM3135 装好 PM3137、MC3282 的零件放入治具, 锁入 SC2018 螺丝 (如图三所示)
- 料号规格如下:

| Part No. | Part Description | Quantity |
|----------|------------------|----------|
| PM3135   |                  | 1        |
| PM3137   |                  | 1        |
| MC3282   |                  | 1        |
| SC2018   |                  | 1        |

## 品质检查

### 自检:

- 检查 PM3135、PM3136、MC3282 物料正确, 无错料, 无混料
- 检查 PM3137 和 PM3135 要装配到位
- 检查 MC3282 装配位置正确, 并装配到位。
- 检查 PM3135 锁入螺丝后, PM3135 螺丝柱不可开裂、发白, 螺丝要装配到位不可滑牙

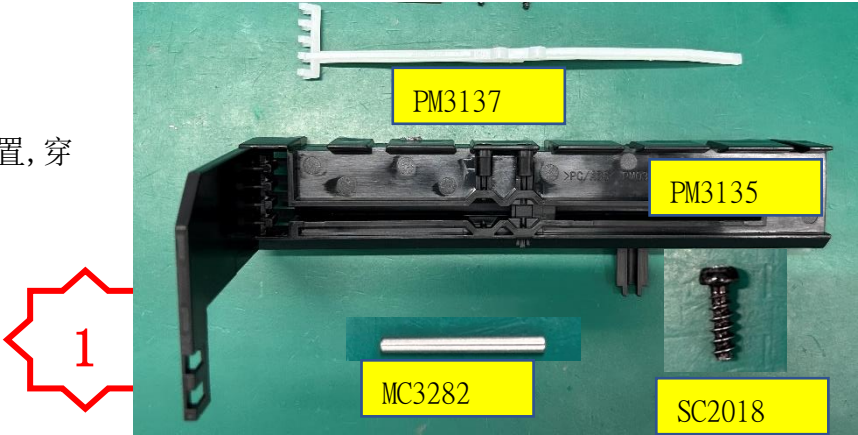
### 互检:

- 检查物料不可有错漏装
- 检查螺丝柱不能有开裂。

## 使用工具

PM3135 治具

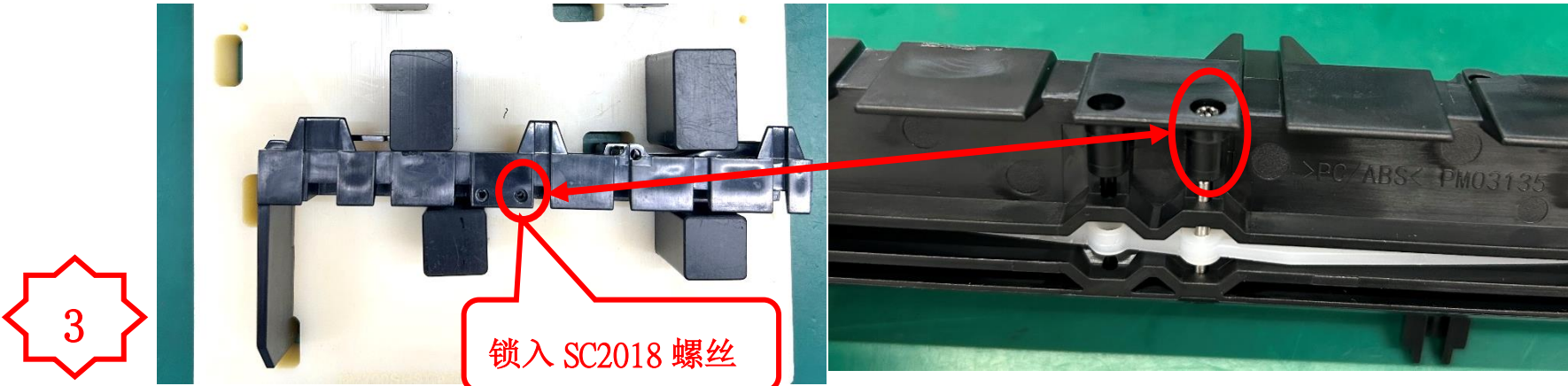
电批扭力:  $2.5 \pm 0.2 \text{Kgf.cm}$



图一、物料识别



图二、先将 PM3137 装入 PM3135, 再将 MC3282 五金轴装在 PM3135 有凹点位置, 穿过 PM3137 的孔。



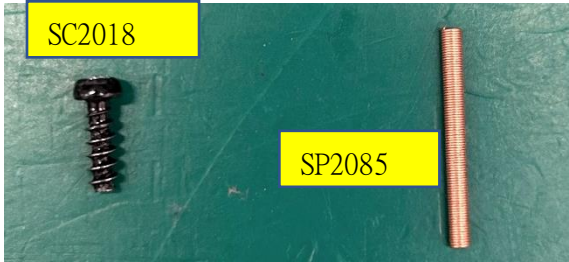
图三、将 PM3135 装好 PM3137、MC3282 的零件放入治具, 锁入 SC2018 螺丝。

|                                                                                                                                                       |                              |          |          |       |                       |           |     |      |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|-------|-----------------------|-----------|-----|------|--------------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程      | 项目    | NV200S 500 cashbox V2 |           |     |      | 受控文件<br>作业序号<br>21<br>APPROVED 25 SEP 2025 |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA3697-4 | SUB-ASSY | SHEET | 21/42                 | 版本<br>张凤云 | 2.3 |      |                                            |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |          | 批准人:     | Denis | 确认人:                  | 张凤云       |     | 制定人: | Vicky                                      |

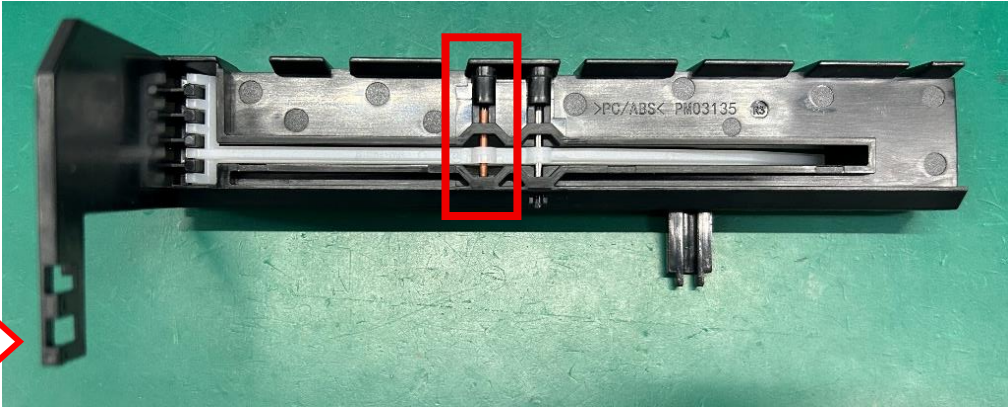
## 作业内容

- 物料识别 (如图一所示)
- 将 SP2085 装入 PA3697-3, 穿过 PM3137 孔径 (如图二所示)
- 将 PM3135 装好 SP2085 弹簧的组件放入治具, 锁入 SC2018 螺丝 (如图三所示)
- 料号规格如下:

| Part No. | Part Description | Quantity |
|----------|------------------|----------|
| PA3697-3 |                  | 1        |
| SC2018   |                  | 1        |
| SP2085   |                  | 1        |



图一、物料识别



图二、将 SP2085 装入 PA3697-3,穿过 PM3137 孔径。

## 品质检查

### 自检:

- 检查 PA3697-3、SC2018、SP2085 物料正确, 无错料, 无混料, 错漏装。
- 检查 PM3137 和 SP2085 要装配到位。
- 检查 PM3135 锁入螺丝后, PM3135 螺丝柱不可开裂、发白, 螺丝要装配到位不可滑牙
- 零件装配到位后需要检查 PM3137 能回弹顺畅, 无卡阻。

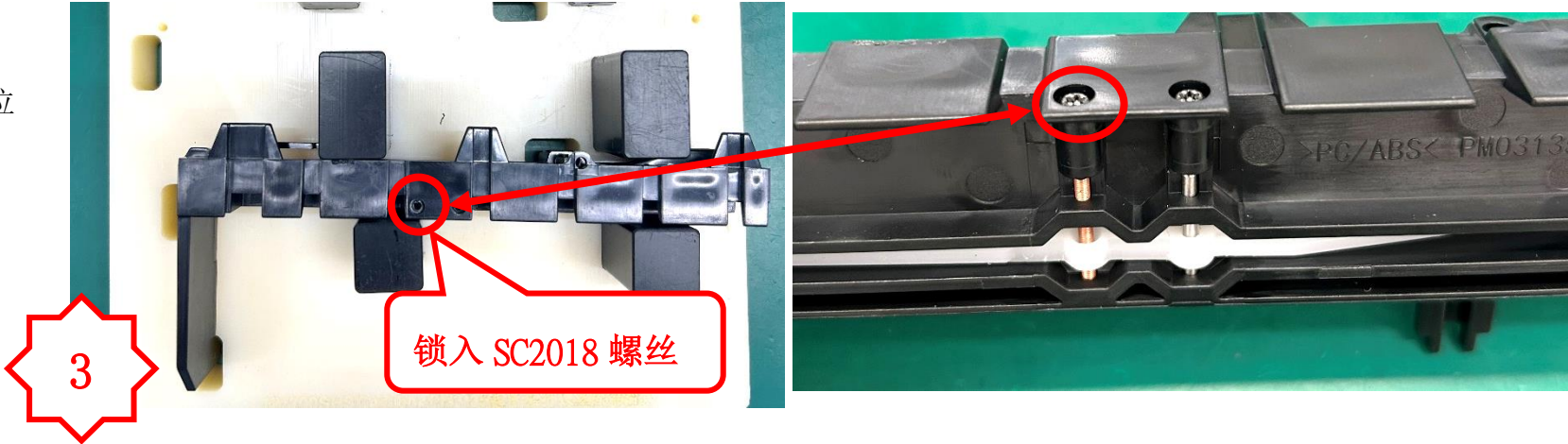
### 互检:

- 检查物料不可有错漏装
- 检查螺丝柱不能有开裂、装不到位、滑牙问题

## 使用工具

PM3135 治具

电批扭力: 2.5±0.2Kgf.cm



图三、将 PM3135 装好 SP2085 弹簧的组件放入治具, 锁入 SC2018 螺丝。

**注:** 零件装配到位后需要检查 PM3137 能回弹顺畅, 无卡阻。

|                                                                                   |                              |          |          |       |                       |     |      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|-------|-----------------------|-----|------|----------------------|
|  | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程      | 项目    | NV200S 500 cashbox V2 |     |      | 作业序号                 |
|                                                                                   | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA3697-5 | SUB-ASSY | SHEET | 22/42                 | 版本  | 2.3  | APPROVED 25 SEP 2025 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                           |                              |          | 批准人:     | Denis | 确认人:                  | 张凤云 | 制定人: | Vicky                |

## 作业内容

- 物料识别 (如图一所示)
- 将 PM3136 装入 PM3134, 再将 MC3282 五金轴装在 PM3134 有凹点位置, 穿过 PM3136 的孔 (如图二所示)
- 将 PM3134 装好 PM3136、MC3282 的组件放入治具, 锁入 SC2018 螺丝 (如图三所示)
- 料号规格如下:

| Part No. | Part Description | Quantity |
|----------|------------------|----------|
| PM3134   |                  | 1        |
| PM3136   |                  | 1        |
| MC3282   |                  | 1        |
| SC2018   |                  | 1        |

## 品质检查

### 自检:

- 检查 PM3134、PM3136、MC3282、SC2018 物料正确, 无错料, 无混料
- 检查 PM3134 和 MC3282 要装配到位
- 检查 MC3282 装配位置正确。
- 检查 PM3135 锁入螺丝后, PM3135 螺丝柱不可开裂、发白, 螺丝要装配到位不可滑牙

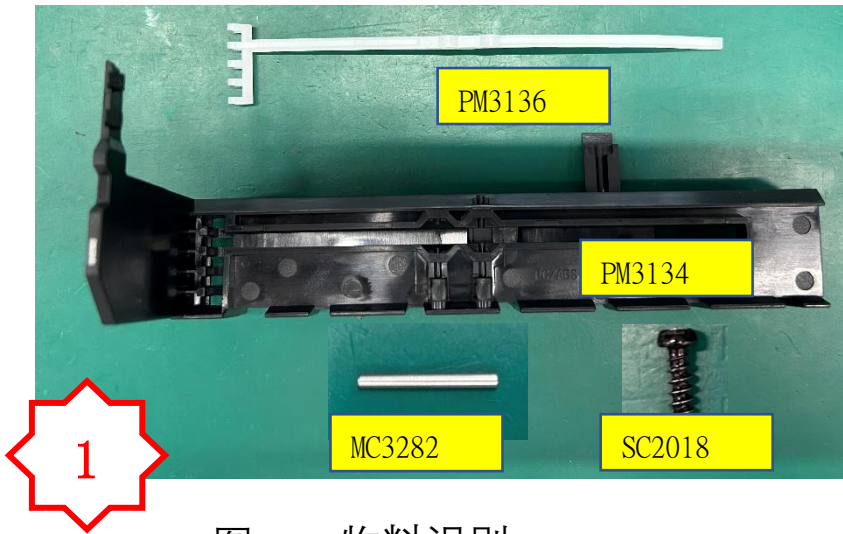
### 互检:

- 检查物料不可有错漏装
- 检查螺丝柱不能有开裂问题

## 使用工具

PM3134 治具

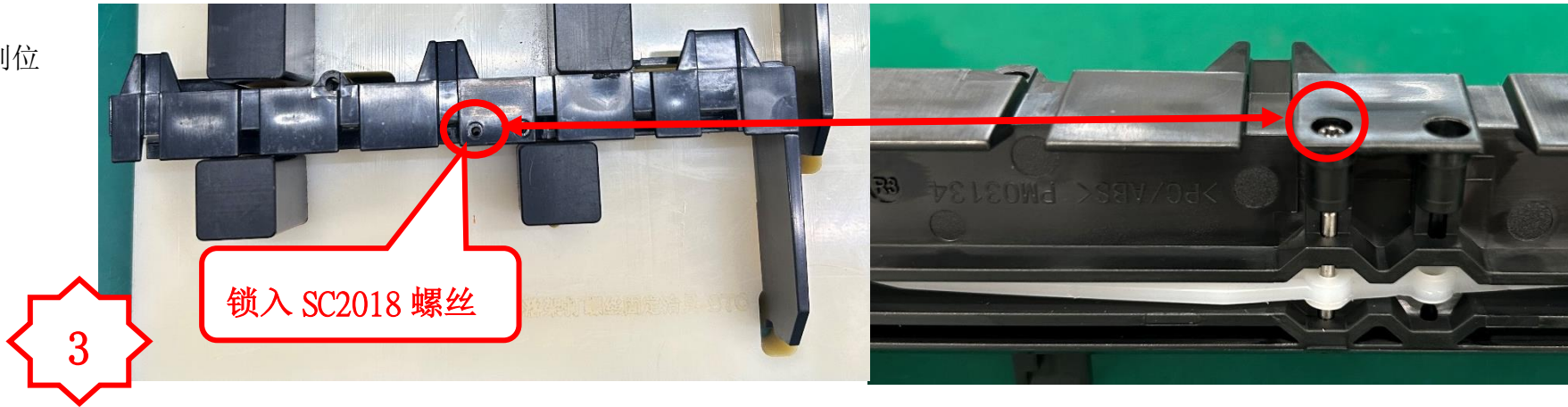
电批扭力:  $2.5 \pm 0.2 \text{Kgf.cm}$



图一、物料识别



图二、将 PM3136 装入 PM3134, 再将 MC3282 五金轴装在 PM3134 有凹点位置, 穿过 PM3136 的孔。



图三、将 PM3134 装好 PM3136、MC3282 的组件放入治具, 锁入 SC2018 螺丝。

|                                                                                                                                                       |                              |          |          |       |                       |     |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|-------|-----------------------|-----|------|-------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程      | 项目    | NV200S 500 cashbox V2 |     |      |       |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA3697-6 | SUB-ASSY | SHEET | 23/42                 | 版本  | 2.3  | 作业序号  |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |          | 批准人:     | Denis | 确认人:                  | 张凤云 | 制定人: | Vicky |

受控文件

APPROVED 25 SEP 2025

23

作业内容

1. 物料识别 (如图一所示)
2. 将 SP2085 装入 PA3697-5, 穿过 PM3136 孔径 (如图二所示)
3. 将 PM3134 装好 SP2085 弹簧的组件放入治具, 锁入 SC2018 螺丝 (如图三所示)
4. 料号规格如下:

| Part No. | Part Description | Quantity |
|----------|------------------|----------|
| PA3697-5 |                  | 1        |
| SC2018   |                  | 1        |
| SP2085   |                  | 1        |



图一、物料识



图二、将 SP2085 装入 PA3697-5,穿过 PM3136 孔径。

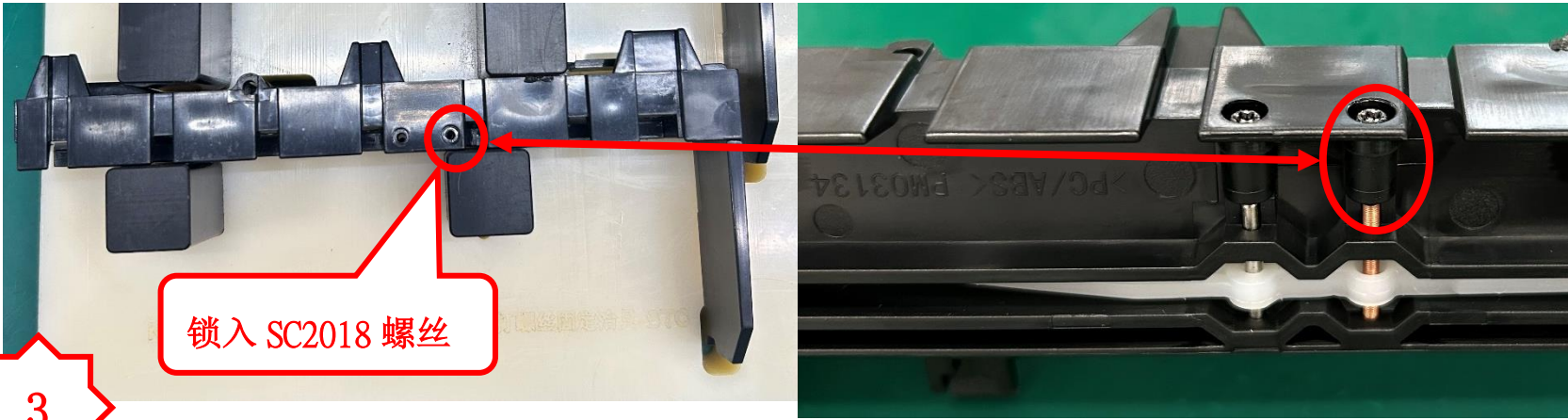
品质检查

- 自检:
1. 检查 PA3697-5、SC2018、SP2085 物料正确, 无错料, 无混料, 错漏装。
2. 检查 PM3136 和 SP2085 要装配到位。
3. 检查 PM3134 锁入螺丝后, PM3134 螺丝柱不可开裂、发白, 螺丝要装配到位不可滑牙
4. 零件装配到位后需要检查 PM3136 能回弹顺畅, 无卡阻。

- 互检:
1. 检查物料不可有错漏装, MC03282 装配位置正确。
2. 检查螺丝柱不能有开裂、装不到位、滑牙问题

使用工具

PM3134 治具  
电批扭力: 2.5±0.2Kgf.cm



图三、将 PM3134 装好 SP2085 弹簧的组件放入治具, 锁入 SC2018 螺丝。

注: 零件装配到位后需要检查 PM3136 能回弹顺畅, 无卡阻。

|                                                                                                                                                       |                              |          |          |       |                       |     |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|-------|-----------------------|-----|------|-------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程      | 项 目   | NV200S 500 cashbox V2 |     |      | 作业序号  |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA3697-7 | SUB-ASSY | SHEET | 24/42                 | 版本  | 2.3  | 24    |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |          | 批准人:     | Denis | 确认人:                  | 张凤云 | 制定人: | Vicky |

## 作业内容

- 1 将 PA3697-4 和 PA3697-6 组装一起，注意各卡扣要扣合到位 (如图一所示)；
- 2 将 PM686 如图刷适量 368F 油 (如图二所示)
3. 料号规格如下：

| Part No. | Part Description | Quantity |
|----------|------------------|----------|
| PA3697-4 |                  | 1        |
| PA3697-6 |                  | 1        |
| PM686    | Notepath right   | 1        |

## 品质检查

### 自检：

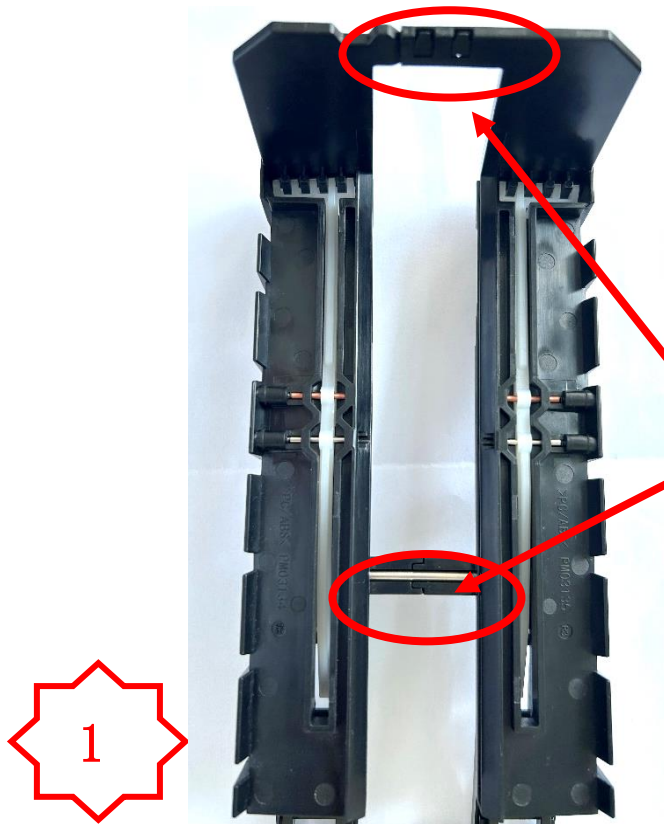
1. 检查 PA3697-4 和 PA3697-6 有无来料变形，发白，装配不良
2. 检查 PM686 两侧涂加适量 368F 油（齿轮无需涂加油），且具有方向性，其方向如图四五所示，缺口那边刷油

### 互检：

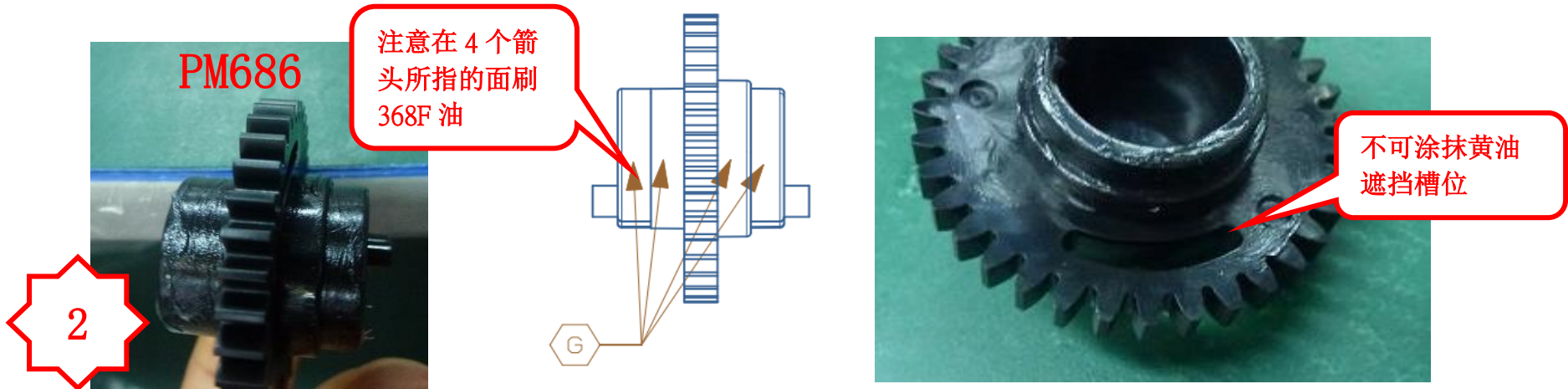
1. 检查 PA3697-4 和 PA3697-6 各卡扣要扣合到位
2. 检查 PM686 有无漏刷油，位置是否正确

## 使用工具

毛刷，NYE368F 润滑油



图一、将 PA3697-4 和 PA3697-6 组装一起，注意各卡扣要扣合到位



图二、在指定位置刷适量的油，检查图三位置不能有油，避免遮挡

|                                                                                                                                                                             |                              |          |          |       |                       |     |      |                              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|-------|-----------------------|-----|------|------------------------------|------------|
| <br><b>Bellis Technology</b><br><small>INTELLIGENCE IN VALIDATION</small><br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程      | 项目    | NV200S 500 cashbox V2 |     |      | 受控文件<br>APPROVED 25 SEP 2025 | 作业序号<br>25 |
|                                                                                                                                                                             | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA3697-8 | SUB-ASSY | SHEET | 25/42                 | 版本  | 2.3  |                              |            |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                                     |                              |          | 批准人:     | Denis | 确认人:                  | 张凤云 | 制定人: | Vicky                        |            |

## 作业内容

1. 先将 MC246 放入治具槽位，再放入放入 PA3697-7 组件，最后装入 PA3697-2  
注意 PM685 需装入两边槽位。(如图一所示)
2. 检查物料摆放 OK 后将治具盖子盖上进行压合。(如图二所示)
3. 压合后将刷了油的 PM686 有阶梯的朝右装入。(如图三所示)
4. 料号规格如下:

| Part No. | Part Description   | Quantity |
|----------|--------------------|----------|
| PA3697-2 |                    | 1        |
| PA3697-7 |                    | 1        |
| MC246    | 3mm Dia. 91mm long | 1        |
| PM686    | 刷好油的物料             | 1        |

## 品质检查

### 自检:

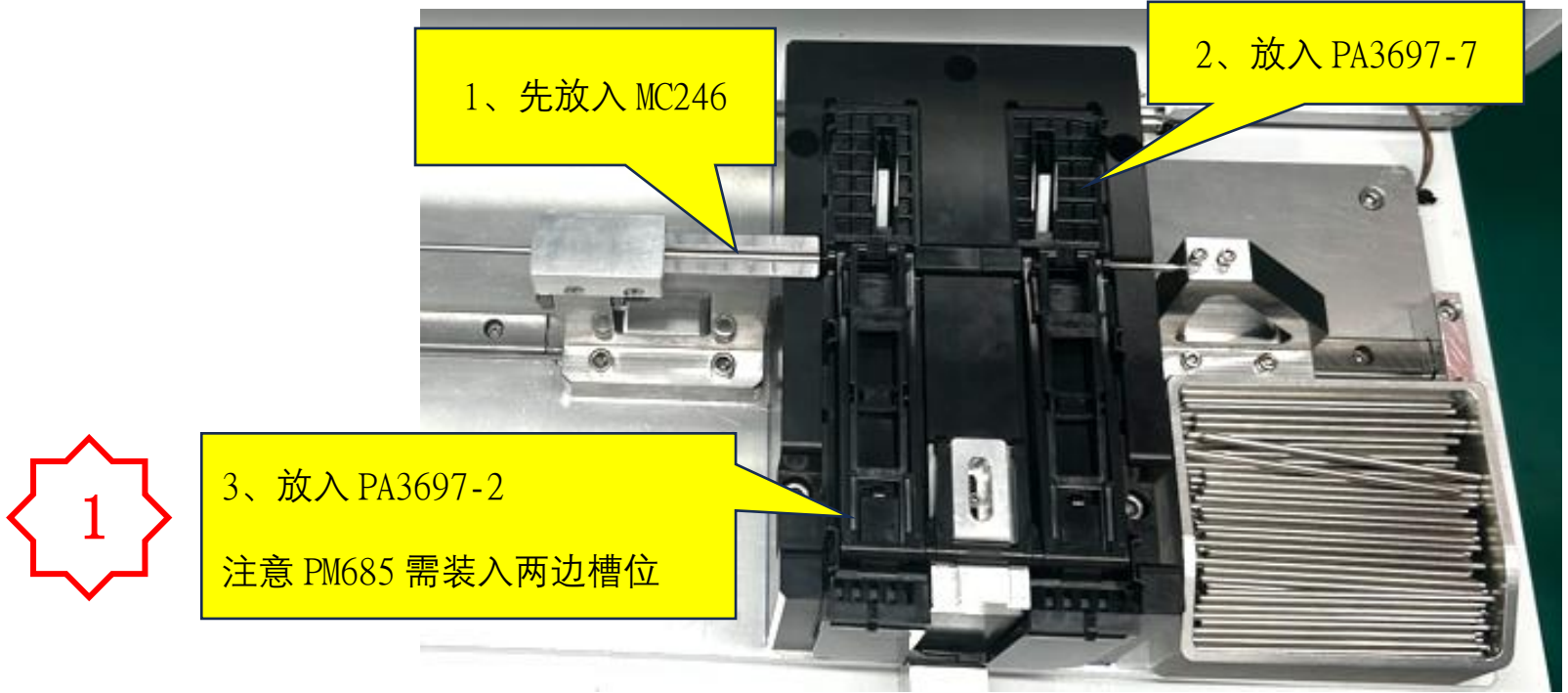
1. 检查 PM686 有无漏装，装配方向是否正确，上面的油有无漏刷
2. 检查 MC246 有无漏压
3. 检查 MC246，MC259 的任意一段不可超出表平面 1mm.
4. 治具压合时检查物料摆放方向正确，PM685 需装入两边槽位。

### 互检:

- 1 检查 MC246，MC259 的压合方向是否正确。
- 2 检查 PA3697-2 有无压反，有无漏装 PM687
3. 检查 PA3697-7 压合后是否有裂纹。

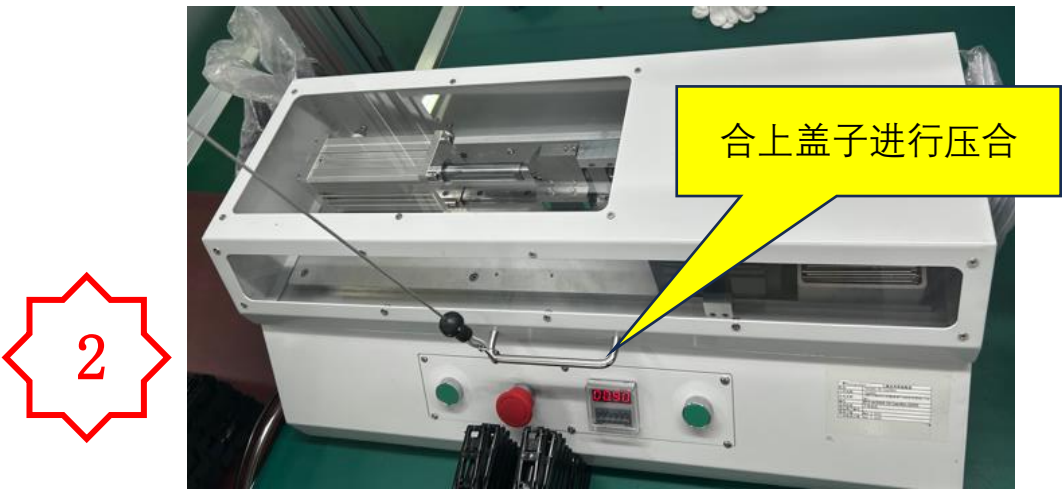
## 使用工具

轴 MC246 压合治具  
气压: 0.5-0.7MPa  
气压持续时间: 0.5s-1.0s

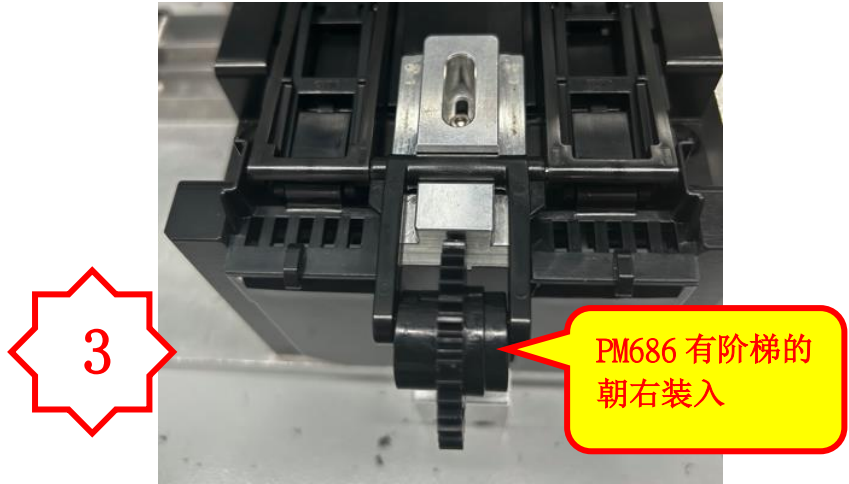


图一， 先将 MC246 放入治具槽位，再放入放入 PA3697-7 组件，最后装入 PA3697-2

注意 PM685 需装入两边槽位。



图二， 检查物料摆放 OK 后将治具盖子盖上进行压合。



图三， 压合后将刷了油的 PM686 有阶梯的朝右装入。

|                                                                                   |                              |          |          |       |                       |     |      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|-------|-----------------------|-----|------|----------------------|
|  | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程      | 项目    | NV200S 500 cashbox V2 |     |      | 作业序号                 |
|                                                                                   | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA3697-9 | SUB-ASSY | SHEET | 26/42                 | 版本  | 2.3  | APPROVED 25 SEP 2025 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                           |                              |          | 批准人:     | Denis | 确认人:                  | 张凤云 | 制定人: | Vicky                |

## 作业内容

- 将 PA3697-8 上的 PM3134 和 PM3135 两边的六个槽分别刷适量的 368F 油(如图一所示)
- 检查 SP2085\MC3282 装配位置正确, SC2018 螺丝打到位后无裂纹, 打不到位等不良, PM3136\PM3137 装配到位后回弹顺畅, 不能有卡顿现象。
- 料号规格如下:

| Part No. | Part Description | Quantity |
|----------|------------------|----------|
| PA3697-8 |                  | 1        |

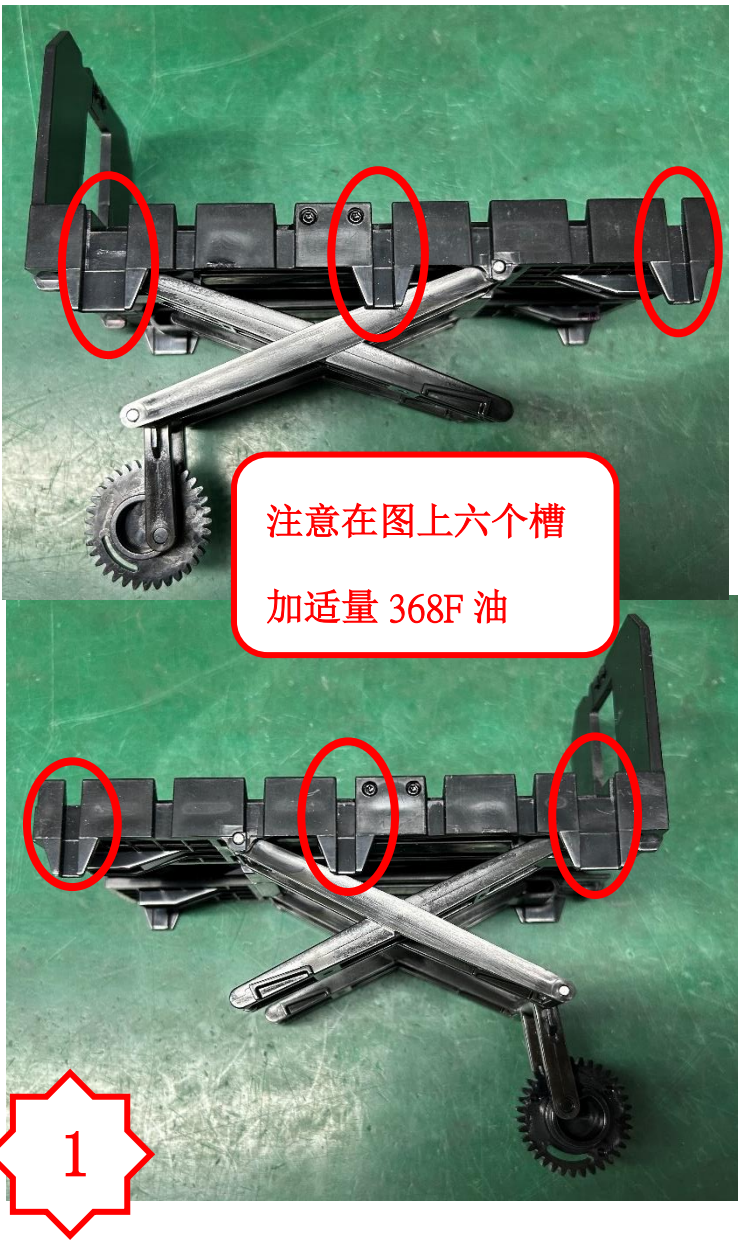
## 品质检查

- 自检:**
- 检查 PM3134、PM3135、PM3136、PM3137、PM686、MC246 是否变形, 无混料, 无错料。
  - 检查 MC246、MC259 的任意一段不可超出表平面 1mm.

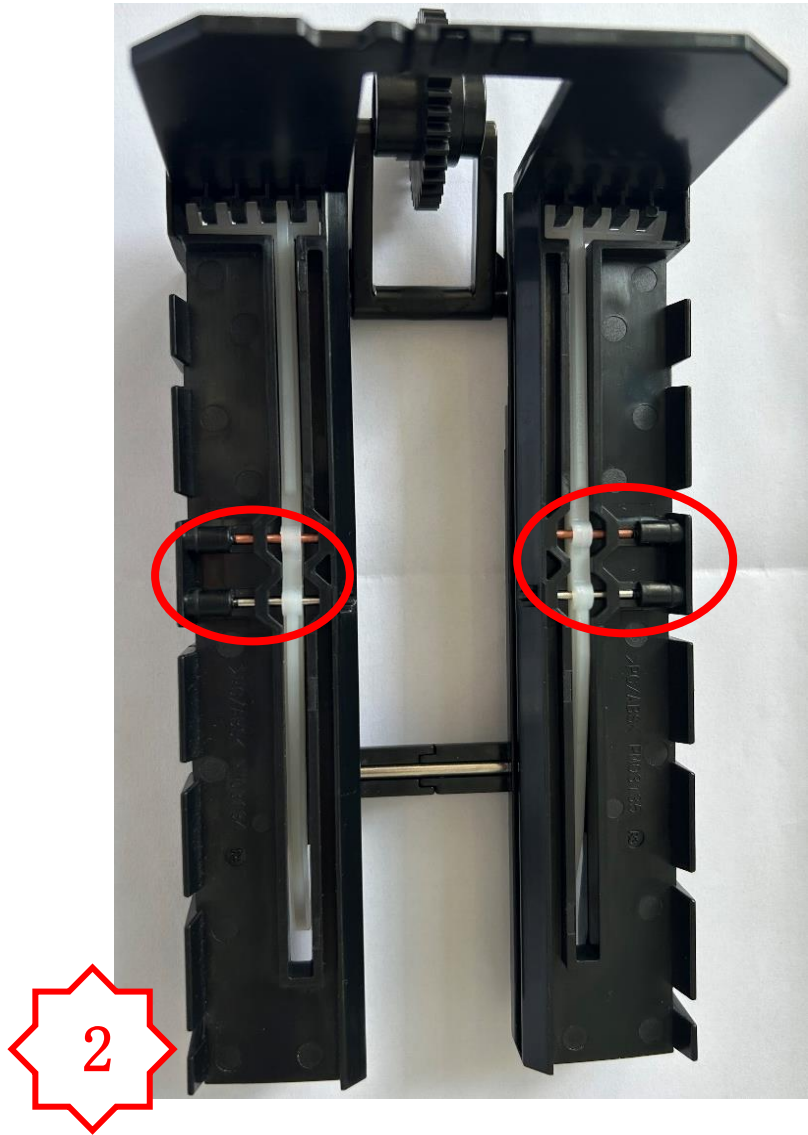
- 互检:**
- 检查 MC246, MC259 的压合方向是否正确。
  - 检查 PM686 的装配方向是否正确。
  - 检查 PM686 的两侧, PM3134、PM3135 的槽是否加适量的 368F 油。
  - 检查 PM3134、PM3135 压合后是否有裂纹。

## 使用工具

368F 油、刷子



图一, 分别在 PA3697 组件两侧的三个槽内(红圈标识)刷适量的 368F 油。



图二, 检查 SP2085\MC3282 装配位置正确, SC2018 螺丝打到位后无裂纹, 打不到位等不良, PM3136\PM3137 装配到位后回弹顺畅, 不能有卡顿现象。

|                                                                                                                                                       |                              |          |            |       |                       |         |            |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------|-------|-----------------------|---------|------------|--------------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程        | 项 目   | NV200S 500 cashbox V2 |         |            | 受控文件<br>作业序号<br>27<br>APPROVED 25 SEP 2025 |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA4201-1 | SUB-ASSY   | SHEET | 27/42                 | Rev No. | 2.3        |                                            |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |          | 批准人： Denis |       | 确认人： 张凤云              |         | 制定人： Vicky |                                            |

1. 将 PM671, PM3429 分别装入治具的正确位置, 再两端如图装 2 个 MC240 (如图一所示)
2. 盖上保护罩, 双手同时按绿色按钮压合 (如图二所示)
3. 料号规格如下:

| Part No. | Part Description   | Quantity |
|----------|--------------------|----------|
| PM671    | Cashbox front      | 1        |
| MC240    | 4mm Dia. 51mm long | 2        |
| PM3429   | Cashbox door       | 1        |

## 品质检查

### 自检:

- 检查, PM3429, PM671 表面是否有异物, 划伤。
- 检查 PM3429, PM671 是否变形。
- 确认 MC240 的物料正确, 无错料, 无混料。
- 轴 MC240 两端要完全压入 PM3429 里面 0.25mm

### 互检:

- 检查 PM3429, PM671 穿入 MC240 是否有裂纹。
- 检查 MC240 是否完全压入到 PM672 里面

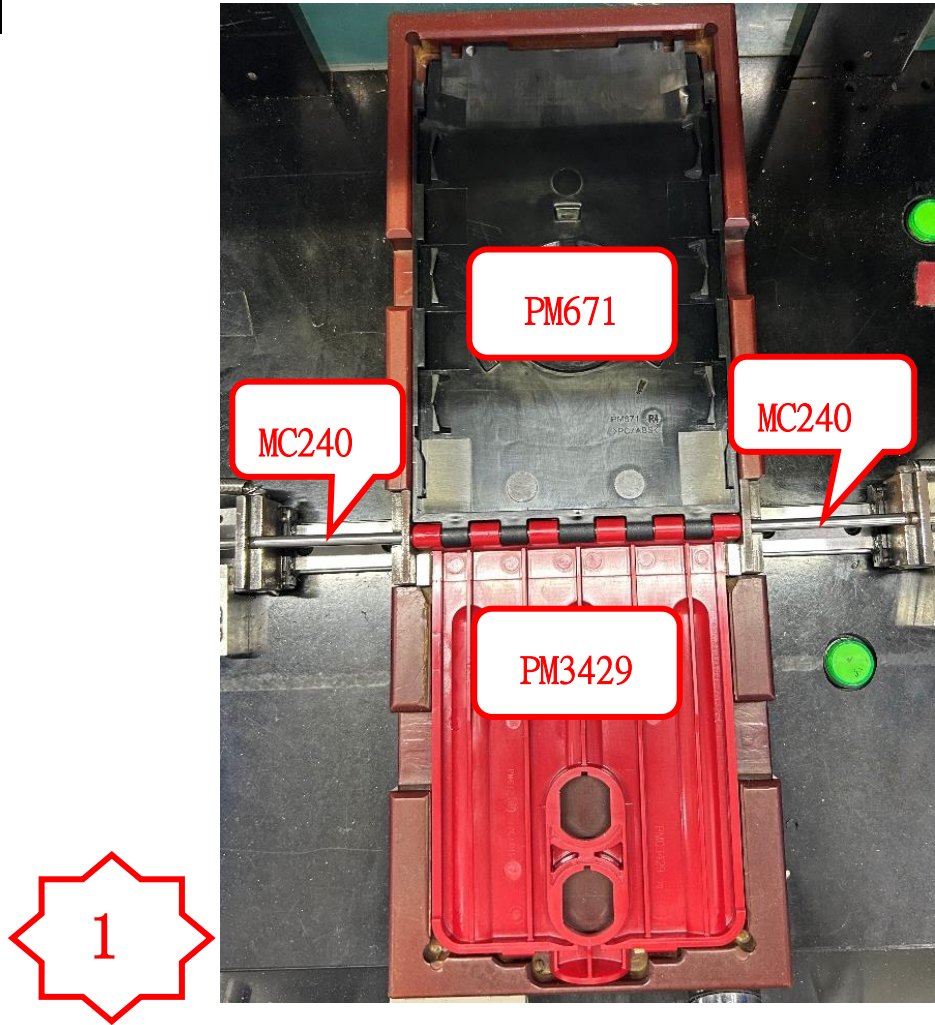
## 使用工具

轴 MC240 压合治具

气压值 0.5 到 0.7MPa 气压持续时间 0.5s

## 产量信息

标准工时 11.32s 每小时产量 318pcs



图一, 将 PM3429/PM671 装在治具如图的位置, 再在两边分别放入 MC240 (如图示)



图二, 盖上保护罩, 双手同时按绿色按钮压合 (如图示)

|                                                                                                                                                       |                              |          |            |       |                       |         |            |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------|-------|-----------------------|---------|------------|--------------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程        | 项 目   | NV200S 500 cashbox V2 |         |            | 受控文件<br>作业序号<br>28<br>APPROVED 25 SEP 2025 |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA4201-2 | SUB-ASSY   | SHEET | 28/42                 | Rev No. | 2.3        |                                            |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |          | 批准人： Denis |       | 确认人： 张凤云              |         | 制定人： Vicky |                                            |

作业内容

- 1. 将 2 个 PM2638 凸台对准 PM3429 凹槽，将卡扣扣入孔内，扣合到位（如图一所示）
- 2. 检查两个 PM2638 方向是否正确（如图二示）
- 3. 物料号规格如下：

| Part No. | Part Description | Quantity |
|----------|------------------|----------|
| PA4201-1 |                  | 1        |
| PM2638   | Lock Blank       | 2        |

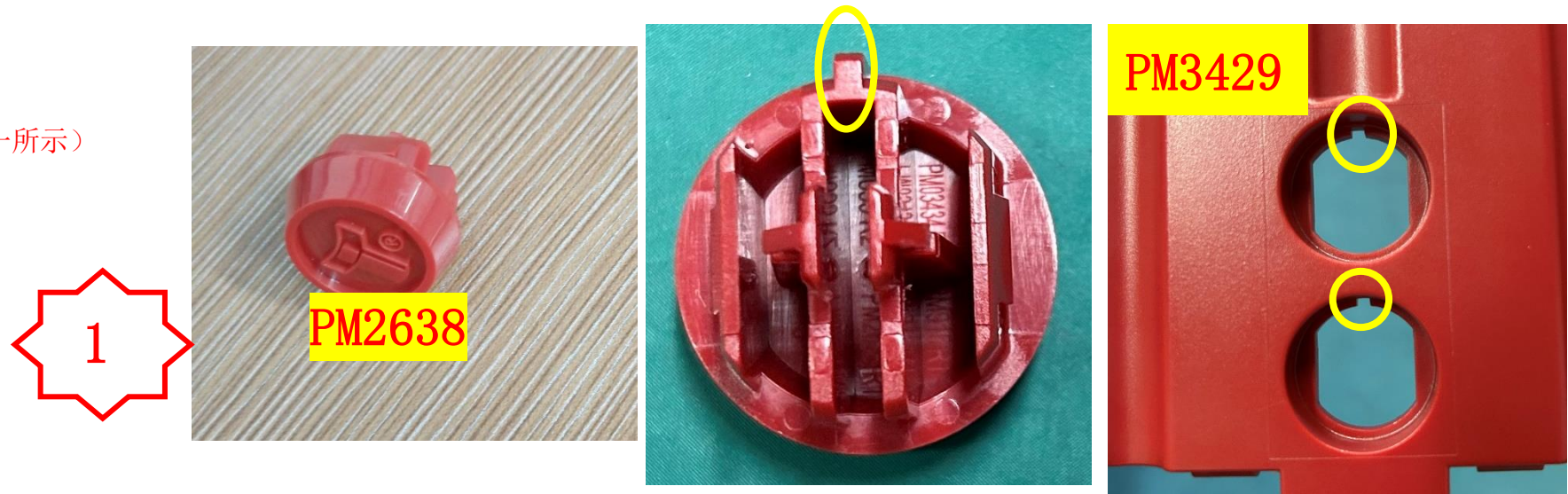
品质检查

- 自检：
- 1. 检查 PM2638 是否压合到位。
  - 2. 检查 PM2638 装配方向是否正确
- 互检：
- 2. 检查物料正确，不可混料。

使用工具

产量信息

标准工时 9.38s 每小时产量 384pcs



图一，将 2 个 PM2638 凸台对准 PM3429 凹槽，将卡扣扣入孔内，扣合到。



图二，检查两个 PM2638 方向是否正确。

|                                                                                                    |                              |          |            |       |                       |         |            |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------|-------|-----------------------|---------|------------|--------------------------------------------|
| <br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程        | 项 目   | NV200S 500 cashbox V2 |         |            | 受控文件<br>作业序号<br>29<br>APPROVED 25 SEP 2025 |
|                                                                                                    | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA4201-3 | SUB-ASSY   | SHEET | 29/42                 | Rev No. | 2.3        |                                            |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                            |                              |          | 批准人： Denis |       | 确认人： 张凤云              |         | 制定人： Vicky |                                            |

作业内容

- 1. 物料识别（如图一所示）；
- 2. 用 2 个 MC247 将入 PA4201-2，注意 MC247 的方向, 光滑面朝外（如图二所示）
- 3. 物料号规格如下：

| Part No. | Part Description  | Quantity |
|----------|-------------------|----------|
| MC247    | NCashbox lock cam | 2        |
| PA4201-2 |                   | 1        |

品质检查

自检：

- 1. 检查 MC247 装配方向是否正确

互检：

- 1. 检查 PM2638 装配方向是否正确

使用工具

产量信息

标准工时 9.38s 每小时产量 384pcs



图一，物料识别



图二，2. 用 2 个 MC247 将入 PA4201-2，注意 MC247 的方向, 光滑面朝外

|                                                                                                                                                       |                              |          |            |       |                       |         |            |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------|-------|-----------------------|---------|------------|--------------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程        | 项 目   | NV200S 500 cashbox V2 |         |            | 受控文件<br>作业序号<br>30<br>APPROVED 25 SEP 2025 |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA3845-1 | SUB-ASSY   | SHEET | 30/42                 | Rev No. | 2.3        |                                            |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |          | 批准人： Denis |       | 确认人： 张凤云              |         | 制定人： Vicky |                                            |

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 将 SP175 任何一边先穿入 PM4315 的槽内（如图二所示）
3. 将 SP175 中间位置装装在 PM4315 两边的槽内（如图三所示）
4. 物料号与规格：

| Part No. | Part Description | Quantity |
|----------|------------------|----------|
| PM4315   |                  | 1        |
| SP175    |                  | 1        |

品质检查

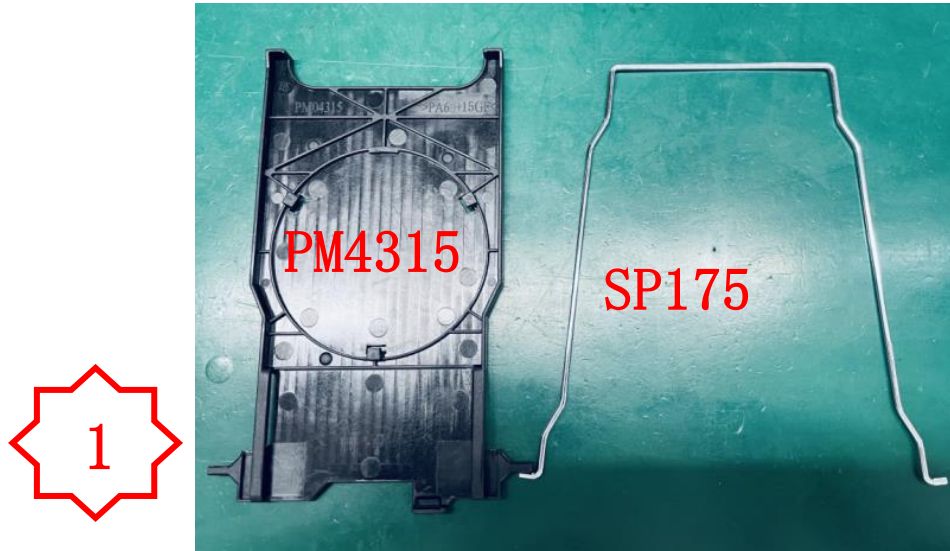
- 自检：
1. 检查 PM4315 物料是否正确，无缩水、披锋等不良。
2. 检查 SP175 有没有漏装，装不到位

- 互检：
1. 检查 SP175 有无变形，有无错装

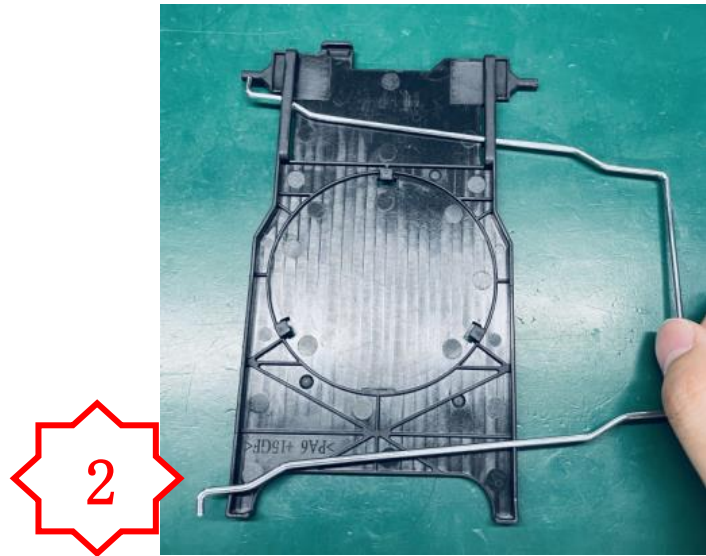
使用工具

产量信息

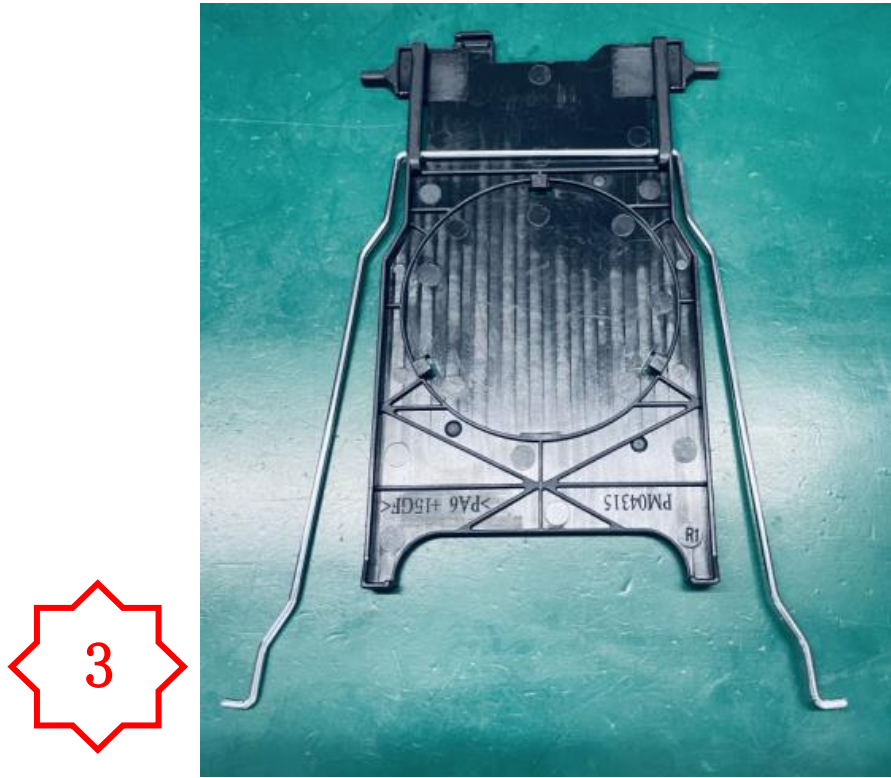
标准工时 4.85s 每小时产量 742pcs



图一, 物料识别



图二，将 SP175 任何一边先穿入 PM4315 的槽内



图三 ， 将 SP175 中间位置装装在 PM4315 两边的槽内

|                                                                                                                                                       |                              |          |            |       |                       |         |            |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------|-------|-----------------------|---------|------------|--------------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程        | 项 目   | NV200S 500 cashbox V2 |         |            | 受控文件<br>作业序号<br>31<br>APPROVED 25 SEP 2025 |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA3845-2 | SUB-ASSY   | SHEET | 31/42                 | Rev No. | 2.3        |                                            |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |          | 批准人： Denis |       | 确认人： 张凤云              |         | 制定人： Vicky |                                            |

作业内容

1. 在 PM2625 边上 4 个骨位分别贴上 LB2068，注意贴合位置。（如图一所示）
2. 物料号与规格：

| Part No. | Part Description | Quantity |
|----------|------------------|----------|
| PM2625   |                  | 1        |
| LB2068   |                  | 4        |

品质检查

自检

1. 检查 LB2068 有无贴对位置，有无贴到位。

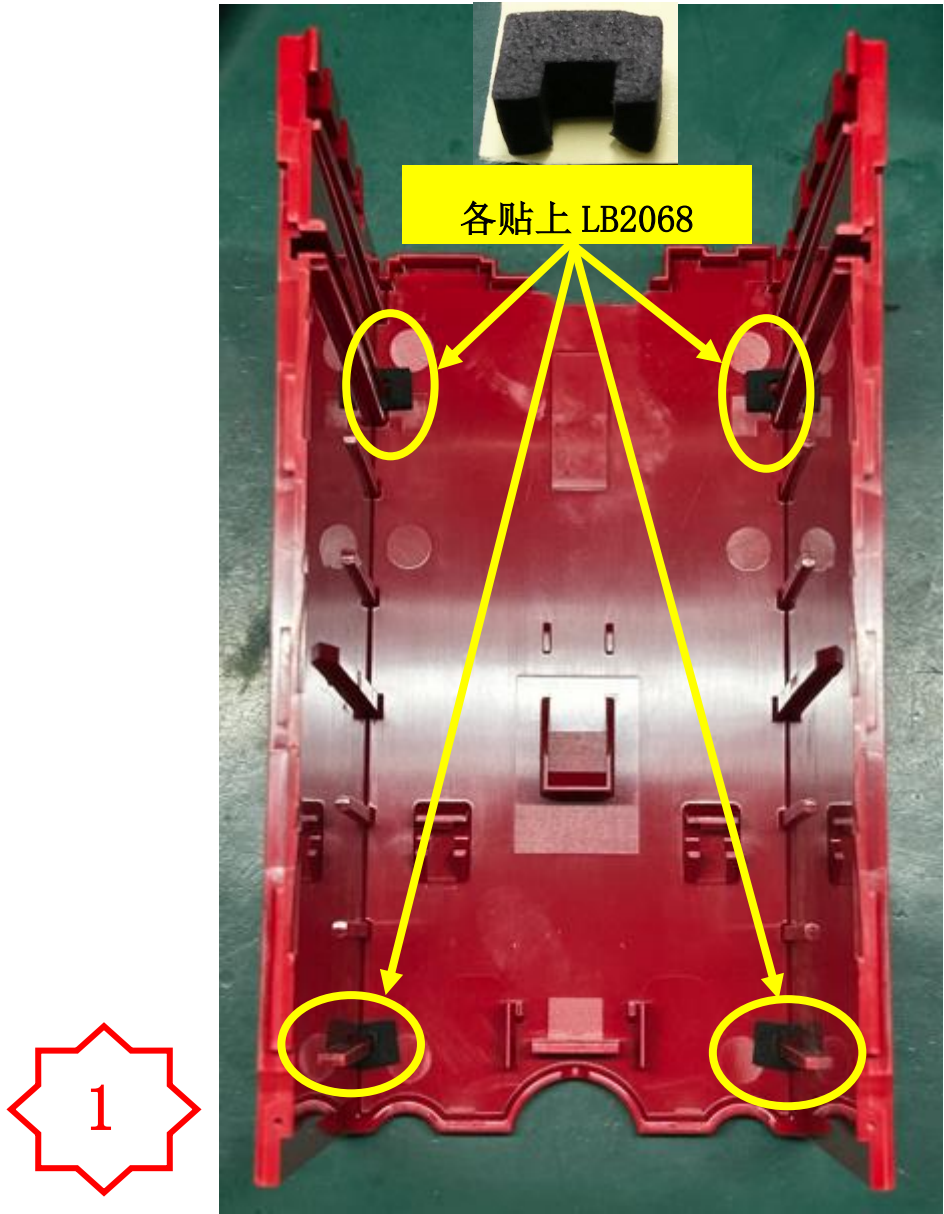
互检：

1. 检查来料无变形等不良问题。

使用工具

产量信息

标准工时 12.72s 每小时产量 283pcs



图一，在 PM2625 边上 4 个骨位分别贴上 LB2068，注意贴合位置。

|                                                                                                                                                       |                              |          |            |       |                       |         |            |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------|-------|-----------------------|---------|------------|--------------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程        | 项 目   | NV200S 500 cashbox V2 |         |            | 受控文件<br>作业序号<br>32<br>APPROVED 25 SEP 2025 |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA3845-3 | SUB-ASSY   | SHEET | 32/42                 | Rev No. | 2.3        |                                            |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |          | 批准人： Denis |       | 确认人： 张凤云              |         | 制定人： Vicky |                                            |

作业内容

1. 将 PA3697 组件滑入 PA3845-2 组件，上下滑动 PA3697 组件是否顺畅。  
(如图一所示)；
2. 物料号与规格：

| Part No.  | Part Description | Quantity |
|-----------|------------------|----------|
| PA3845-2  |                  | 1        |
| PA3697 组件 |                  | 1        |

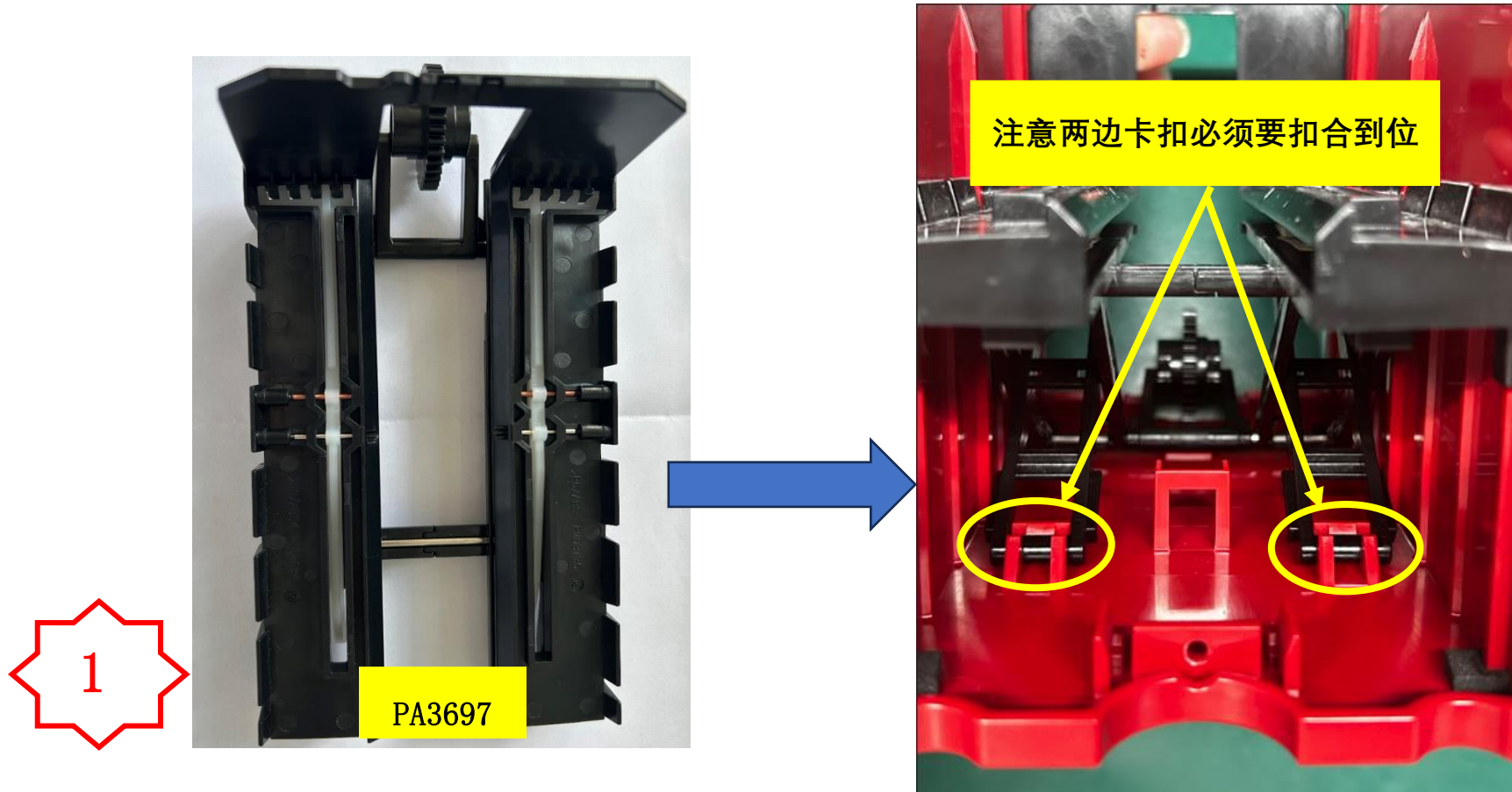
品质检查

- 自检
1. 检查 PA3697 组件是否放入 PM2625 卡槽中，是否顺畅。
- 互检：
- 1.PM686 轮子方向是否正确。
2. 检查 LB2068 是否贴错。

使用工具

产量信息

标准工时 12.72s 每小时产量 283pcs



图一，将 PA3697 组件滑入 PM2625，注意两卡扣需要扣合到位，上下滑动 PA3697 组件是否顺畅。

|                                                                                                    |                              |          |          |       |                       |         |      |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|-------|-----------------------|---------|------|--------------------------------------------|
| <br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程      | 项目    | NV200S 500 cashbox V2 |         |      | 受控文件<br>作业序号<br>33<br>APPROVED 25 SEP 2025 |
|                                                                                                    | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA3845-4 | SUB-ASSY | SHEET | 33/42                 | Rev No. | 2.3  |                                            |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                            |                              |          | 批准人：     | Denis | 确认人：                  | 张凤云     | 制定人： | Vicky                                      |

作业内容

1. 将 PA3845-3 和 PA2742 组件组合在一起（如图一所示）；
2. 物料号与规格：

| Part No.  | Part Description | Quantity |
|-----------|------------------|----------|
| PA3845-3  |                  | 1        |
| PA2742 组件 |                  | 1        |

品质检查

自检

1. 检查 PA2742 和 PA3845-3 各部位配合到位，螺丝孔位对正

互检

1. 检查 PM685 与 PM2625 卡扣于卡槽装配到位

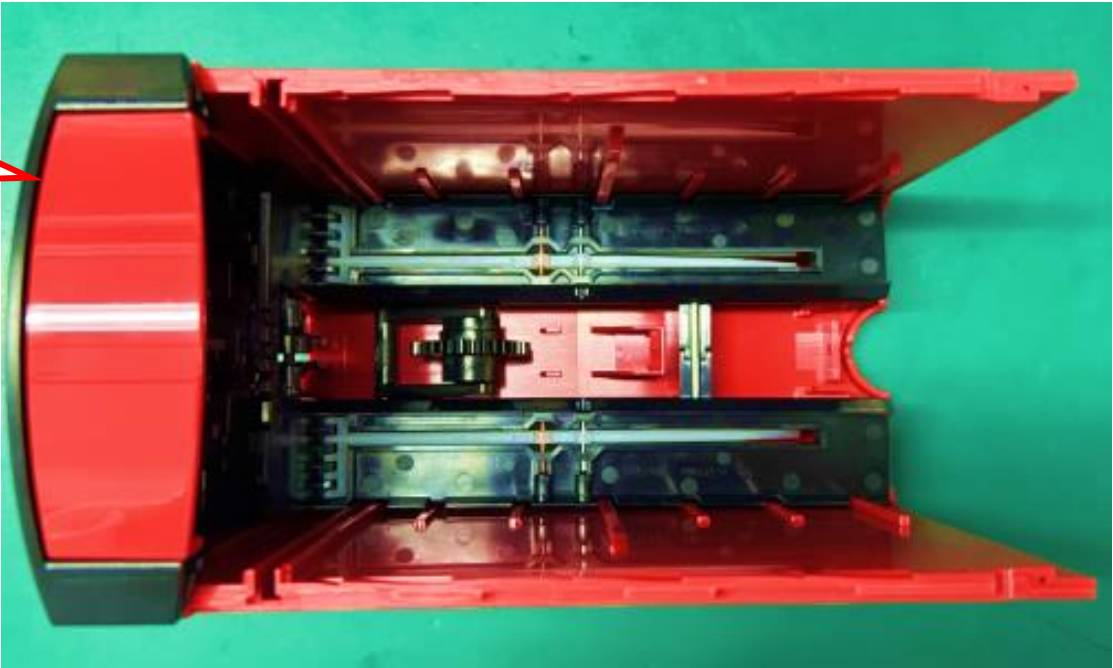
使用工具

产量信息

标准工时 16.26s 每小时产量 221pcs

注意 PM2643 可  
以正常拉动

1



图一，将 PA3845-3 与 PA2742 组件组合在一起，注意 PM2643 可以正常拉动。



|                                                                                                                                                       |                              |          |            |       |                       |         |            |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------|-------|-----------------------|---------|------------|--------------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程        | 项 目   | NV200S 500 cashbox V2 |         |            | 受控文件<br>作业序号<br>35<br>APPROVED 25 SEP 2025 |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA3845-6 | SUB-ASSY   | SHEET | 35/42                 | Rev No. | 2.3        |                                            |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |          | 批准人： Denis |       | 确认人： 张凤云              |         | 制定人： Vicky |                                            |

作业内容

1. 将 PA3845-1 上的 PM4315 两边骨位装入 PM2625 两边槽位，将 SP175 两端插入 PM2625 两侧孔内（如图一示）
2. 物料号规格如下：

| Part No. | Part Description | Quantity |
|----------|------------------|----------|
| PA3845-1 | 组件               | 1        |
| PA3845-5 |                  | 1        |

品质检查

自检：

1. 确认 SP175 的物料正确，无错料，混料等不良。
2. 检查 SP175 是否放入孔内，PM4315 两边骨位装入两边槽位。

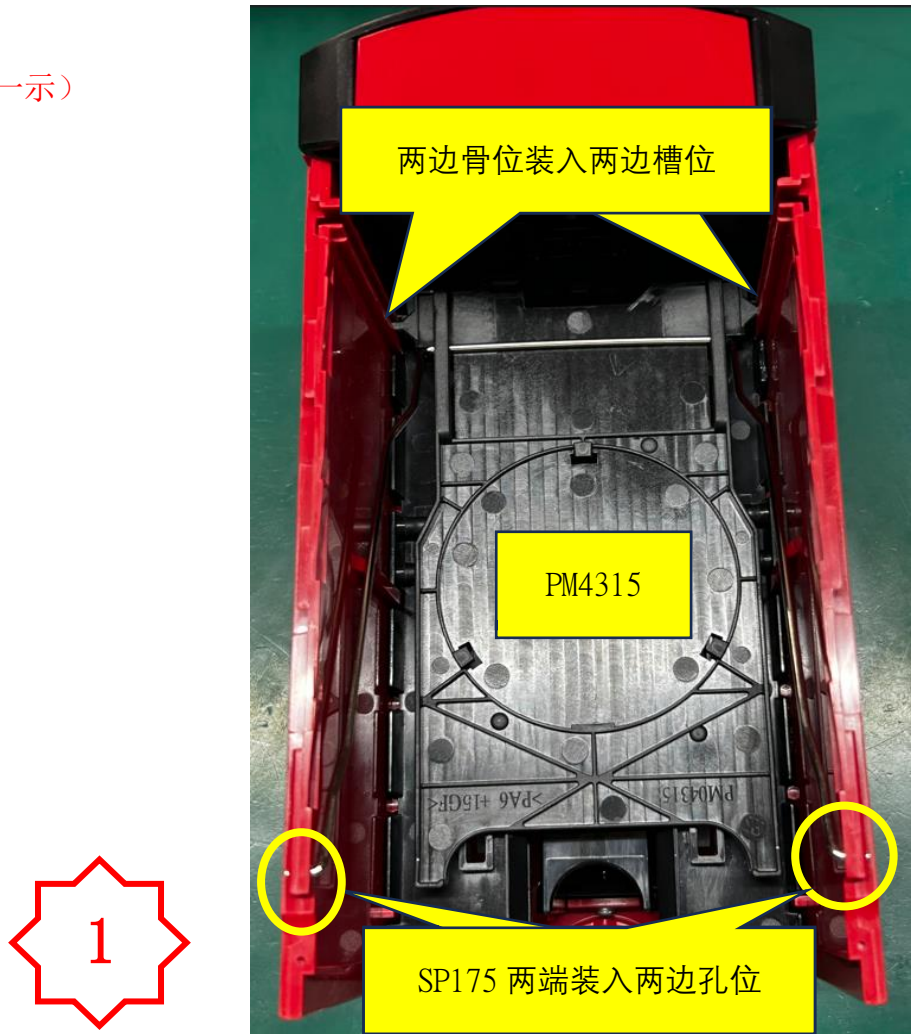
互检：

1. PA2924 组件两个卡位是否安装到位，不可松动

使用工具

产量信息

标准工时 14. 47s 每小时产量 249pcs



图一，将 PA3845-1 上的 PM4315 两边骨位装入 PM2625 两边槽位，  
将 SP175 两端插入 PM2625 两侧孔内

|                                                                                                                                                       |                              |          |            |       |                       |         |            |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------|-------|-----------------------|---------|------------|--------------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程        | 项 目   | NV200S 500 cashbox V2 |         |            | 受控文件<br>作业序号<br>36<br>APPROVED 25 SEP 2025 |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA3845-7 | SUB-ASSY   | SHEET | 36/42                 | Rev No. | 2.3        |                                            |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |          | 批准人： Denis |       | 确认人： 张凤云              |         | 制定人： Vicky |                                            |

作业内容

1. 将 SP2436 弹簧卡入 PM4315 三个卡扣内，装配到位后，检查无松动。（如图一示）
2. 物料号规格如下：

| Part No. | Part Description | Quantity |
|----------|------------------|----------|
| SP2436   |                  | 1        |
| PA3845-6 |                  | 1        |

品质检查

- 自检：
1. 确认 SP2436 的物料正确，无错料，混料等不良。
2. 确认 SP2436 弹簧卡入 PM4315 三个卡扣内。

- 互检：
1. PA2924 组件两个卡位是否安装到位，不可松动
2. 检查 SP175 是否放入孔内

使用工具

产量信息

标准工时 14.47s 每小时产量 249pcs



图一，将 SP2436 弹簧卡入 PM4315 上的三个卡扣内，装配到位后，检查无松动。

|                                                                                                    |                              |          |           |       |                       |         |           |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-------|-----------------------|---------|-----------|------|
| <br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程       | 项 目   | NV200S 500 cashbox V2 |         |           | 作业序号 |
|                                                                                                    | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA3845-8 | SUB-ASSY  | SHEET | 37/42                 | Rev No. | 23        | 37   |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                            |                              |          | 批准人 Denis |       | 确认人：张凤云               |         | 制定人：Vicky |      |

作业内容

1. 将 SP2436 小圈卡入 PA4201 组件上的 PM671 槽内相应位置，按图示顺序将弹簧装入，检查大圈弹簧是否卡好（如图一所示）
2. PA4201 组件上的 PM671 顺着 PM2625 的槽位推到 PM2643 下等待压（如图二所示）
3. 物料号规格如下：

| Part No. | Part Description | Quantity |
|----------|------------------|----------|
| PA3845-7 |                  | 1        |
| PA4201   | 组件               | 1        |

品质检查

自检：

1. 检查 SP2436 小圈卡入 PM671 槽内。

互检：

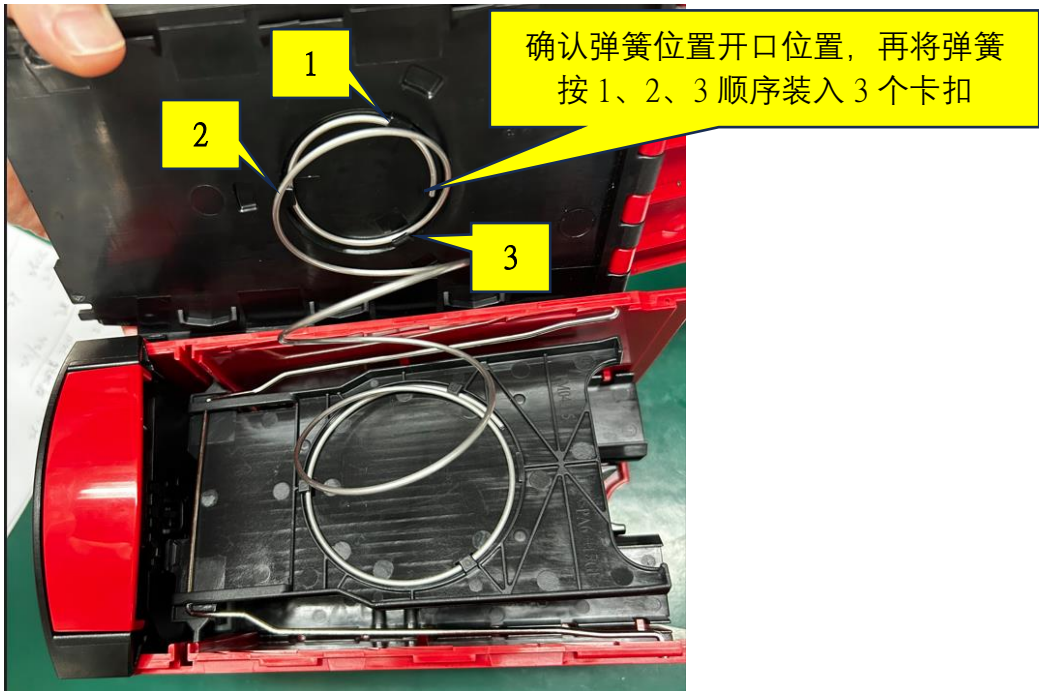
1. 检查 SP2436 是否卡入 PM671 一端的卡槽内
2. 检查 SP2436 是否装入 PA4201 组件上

使用工具

产量信息

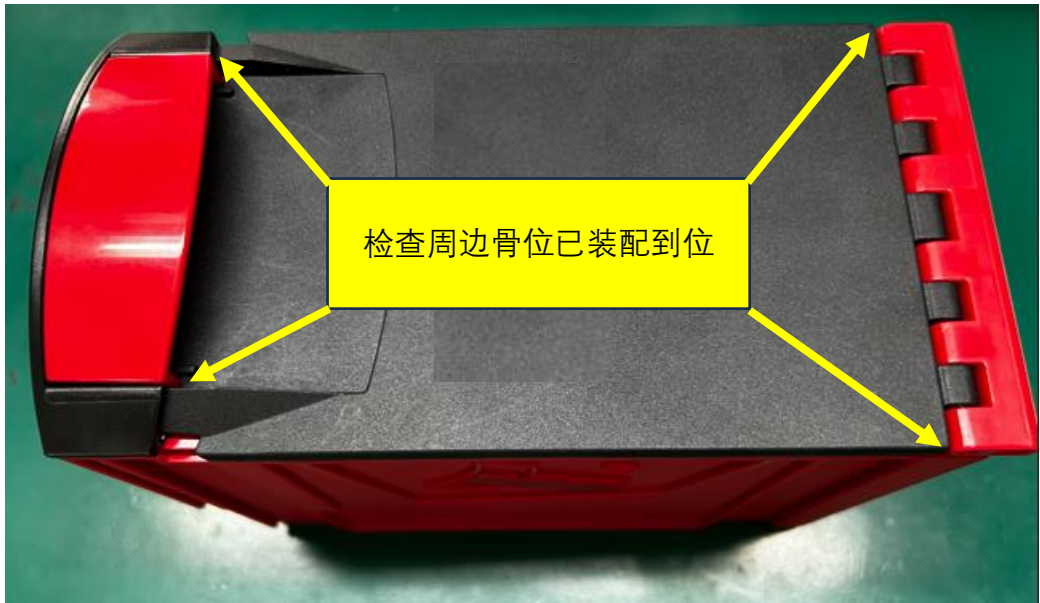
标准工时 13.25s 每小时产量 272pcs

1



图一，将 SP2436 小圈卡入 PA4201 组件上的 PM671 槽内相应位置，按图示顺序将弹簧装入，检查大圈弹簧是否卡好。

2



图二，PA4201 组件上的 PM671 顺着 PM2625 的槽位推到 PM2643 下等待压合

|                                                                                                                                                                                                             |                              |          |           |       |                       |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-------|-----------------------|---------|------------|
| <div><div><div><div>Bellis Technology</div><div>INTELLIGENCE IN VALIDATION</div><div>拜里斯科技(深圳)有限公司</div></div></div></div> | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程       | 项 目   | NV200S 500 cashbox V2 |         | 作业序号       |
|                                                                                                                                                                                                             | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA3845-9 | SUB-ASSY  | SHEET | 38/42                 | Rev No. | 2338       |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                                                                     |                              |          | 批准人 Denis |       | 确认人： 张凤云              |         | 制定人： Vicky |

## 作业内容

1. 将钱箱如图放入治具中，双手按住两个绿色按钮压合组件（如图一所示）

2. 物料号规格如下：

| Part No. | Part Description | Quantity |
|----------|------------------|----------|
| PA3845-8 |                  | 1        |
| PA4201   | 组件               | 1        |

## 品质检查

自检：

1. 检查 PM671 是否扣到位。

互检：

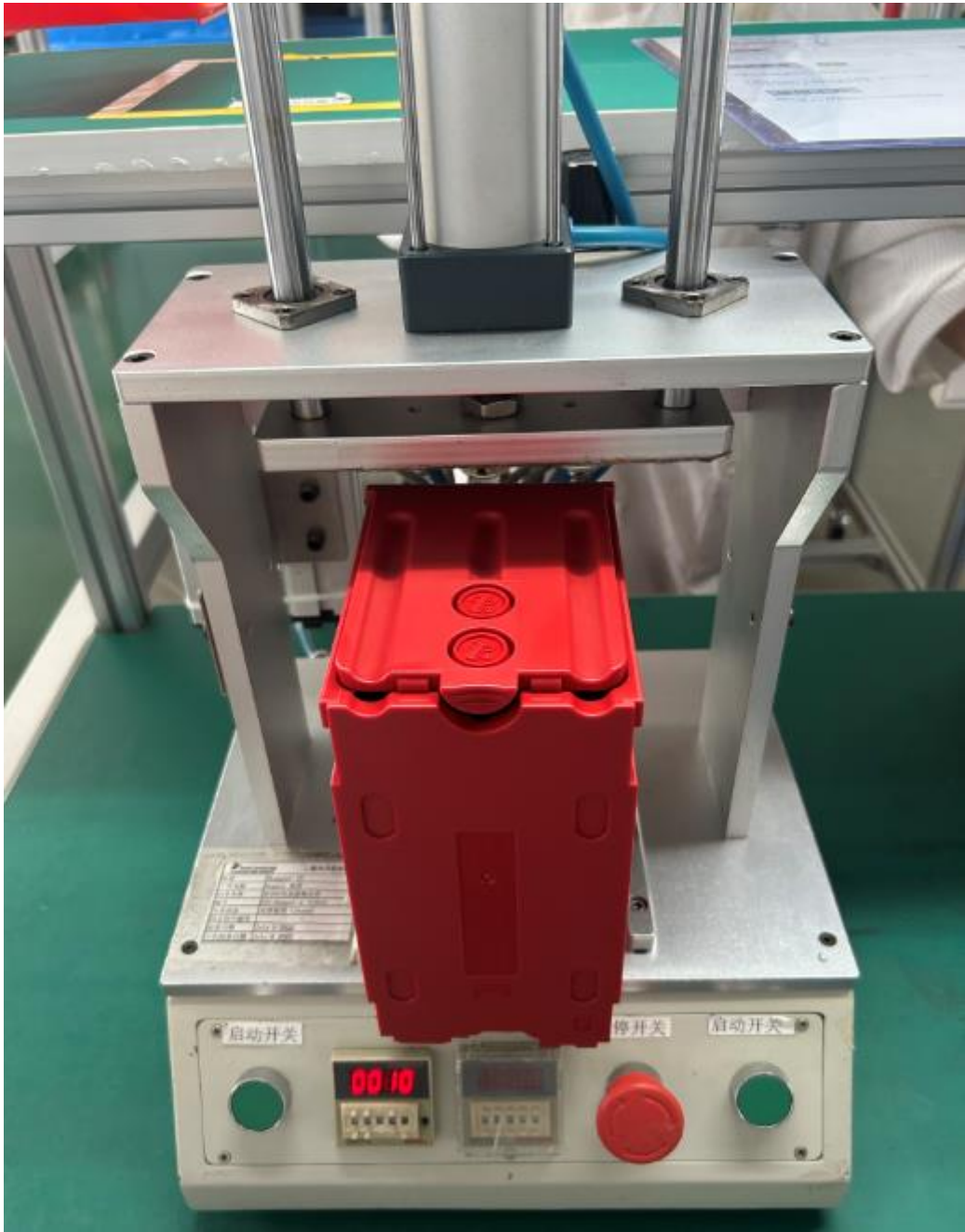
- 检查 SP2436 是否卡入 PM4315 一端的 3 个卡槽内
- 检查 SP175 是否卡在 PM2625 的两侧孔内

## 使用工具

PA2741-5 压合治具  
气压：0.5-0.7kpa  
压合时间：0.8-1.5S

## 产量信息

1



图一，将钱箱如图放入治具中，双手按住两个绿色按钮压合组件。

|                                                                                                    |                              |           |            |       |                       |         |            |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|-------|-----------------------|---------|------------|------------------------------------|
| <br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称      | 工 程        | 项 目   | NV200S 500 cashbox V2 |         |            | 作业序号<br>39<br>APPROVED 25 SEP 2025 |
|                                                                                                    | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA3845-10 | SUB-ASSY   | SHEET | 39/42                 | Rev No. | 2.3        |                                    |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                            |                              |           | 批准人： Denis |       | 确认人： 张凤云              |         | 制定人： Vicky |                                    |

作业内容

- 1. 在 PA3845-9 组件上的 PM2625 相应位置中间锁 1 个 SC119 螺丝（如图一所示）
- 2. 料号规格如下：

| Part No. | Part Description       | Quantity |
|----------|------------------------|----------|
| PA3845-9 |                        | 1        |
| SC119    | Screw 3mm x 10 torx T8 | 1        |

品质检查

- 自检：
- 1. 确认 SC119 螺丝无错料、无漏打、打不到位等不良。

- 互检：
- 1. 检查 SP175 是否卡入 PM671 的卡槽内。
  - 2. 检查 PM2625 是否漏装。
  - 3. 检查 PA3697 卡扣是否装配到位。

使用工具

电批扭力： 4.5±0.2kgf.cm；

产量信息

标准工时 13.92s 每小时产量 259pcs

1



图一，在 PA3845-7 组件上的 PM2625 相应位置中间锁 1 个 SC119 螺丝。

|                                                                                                    |                              |           |          |       |                       |         |      |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------|-------|-----------------------|---------|------|--------------------------------------------|
| <br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称      | 工 程      | 项目    | NV200S 500 cashbox V2 |         |      | 受控文件<br>作业序号<br>40<br>APPROVED 25 SEP 2025 |
|                                                                                                    | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA3845-11 | SUB-ASSY | SHEET | 40/42                 | Rev No. | 2.3  |                                            |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                            |                              |           | 批准人：     | Denis | 确认人：                  | 张凤云     | 制定人： | Vicky                                      |

## 作业内容

1. 在 PA3845-10 外壳两侧各锁上 SC128 螺丝 （如图一所示）

2. 物料号规格如下：

| Part No.  | Part Description   | Quantity |
|-----------|--------------------|----------|
| SC128     | M3*0.5*6 TORX HEAD | 2        |
| PA3845-10 |                    |          |

## 品质检查

自检：

- 确认电批扭力并填写点检表
- 检查 2 边 SC128 螺丝是否打到位

互检：

- 检查三颗螺丝是否漏打，滑牙，未打到位
- 检查装配好的机无表面刮花，无漏件

## 使用工具

4000 电批扭力：4.5±0.2kgf.cm；

## 产量信息

标准工时 13.66s 每小时产量 264pcs

1



图一，在 PA3845-10 外壳两侧各锁上 SC128 螺丝。

|                                                                                                    |                              |           |            |       |                       |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|-------|-----------------------|---------|------------|
| <br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称      | 工 程        | 项 目   | NV200S 500 cashbox V2 |         |            |
|                                                                                                    | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA3845-12 | SUB-ASSY   | SHEET | 41/42                 | Rev No. | 2.3        |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                            |                              |           | 批准人： Denis |       | 确认人： 张凤云              |         | 制定人： Vicky |

作业内容

- 1. 用如图所示的硅油进行擦拭（如图一）
- 2. 将油脂喷在海绵上（如图二）
- 3. 如图在内箱黄框区域内用喷有硅油的海绵进行擦拭（如图三）
- 4. 物料号规格如下:

| Part No.  | Part Description | Quantity |
|-----------|------------------|----------|
| PA3845-11 |                  |          |

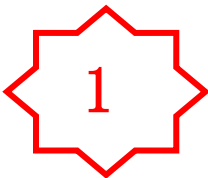
品质检查

- 1. 确认使用正确的油脂进行擦拭。
- 2. 确认使用干净的海绵进行擦拭。
- 3. 确认每次进行擦拭时海绵上都有适量的油脂。
- 4. 确保如图所示的黄框区域都有擦到。
- 5. 确认不能擦到轮子上。

使用工具

海绵  
CRC SILICONE GREASE

产量信息



1.用于润滑的 CRC Silicone 油脂



2.将油脂喷在海绵上，确保海绵充分吸收



3，在内箱 4 处黄框区域擦上硅油，注意：硅油只能涂到要求区域，否则需要返工

|                                                                                                    |                              |           |            |       |                       |         |            |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|-------|-----------------------|---------|------------|--------------------------------------------|
| <br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称      | 工 程        | 项 目   | NV200S 500 cashbox V2 |         |            | 受控文件<br>作业序号<br>42<br>APPROVED 25 SEP 2025 |
|                                                                                                    | WI SOP NV200S cashbox V2-001 | PA3845 目检 | SUB-ASSY   | SHEET | 42/42                 | Rev No. | 2.3        |                                            |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                            |                              |           | 批准人： Denis |       | 确认人： 张凤云              |         | 制定人： Vicky |                                            |

## 作业内容

1. 按图一到图四要求检查外观不能有错漏及装配不到位等不良。

2. 物料号规格如下：

| Part No.  | Part Description | Quantity |
|-----------|------------------|----------|
| PA3845-12 |                  | 1        |

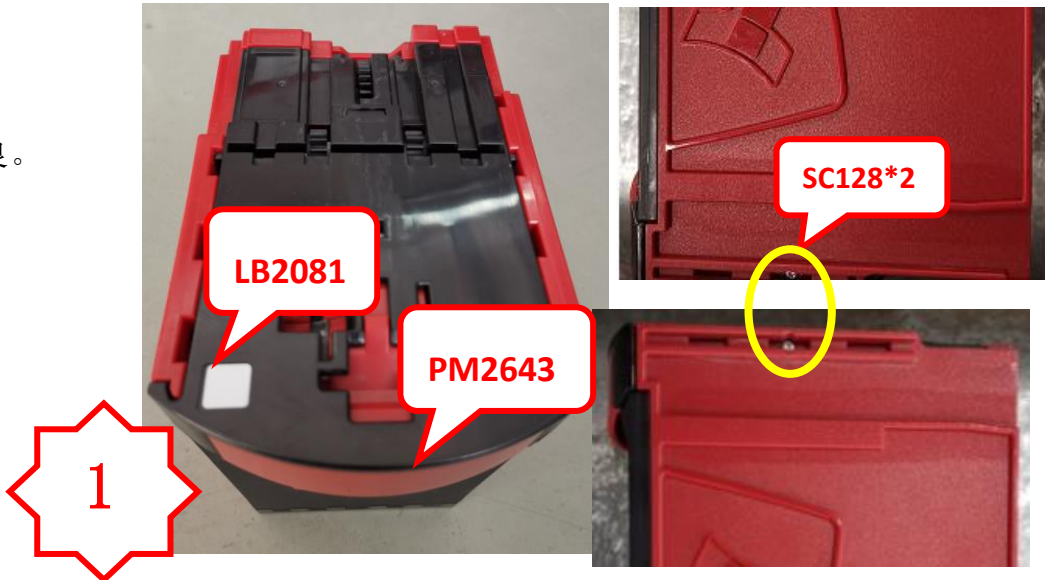
## 品质检查

- 检查外观有无外观不良。
- 标签有无漏贴或者贴歪。
- 检查物料有无漏装，装错。

## 使用工具

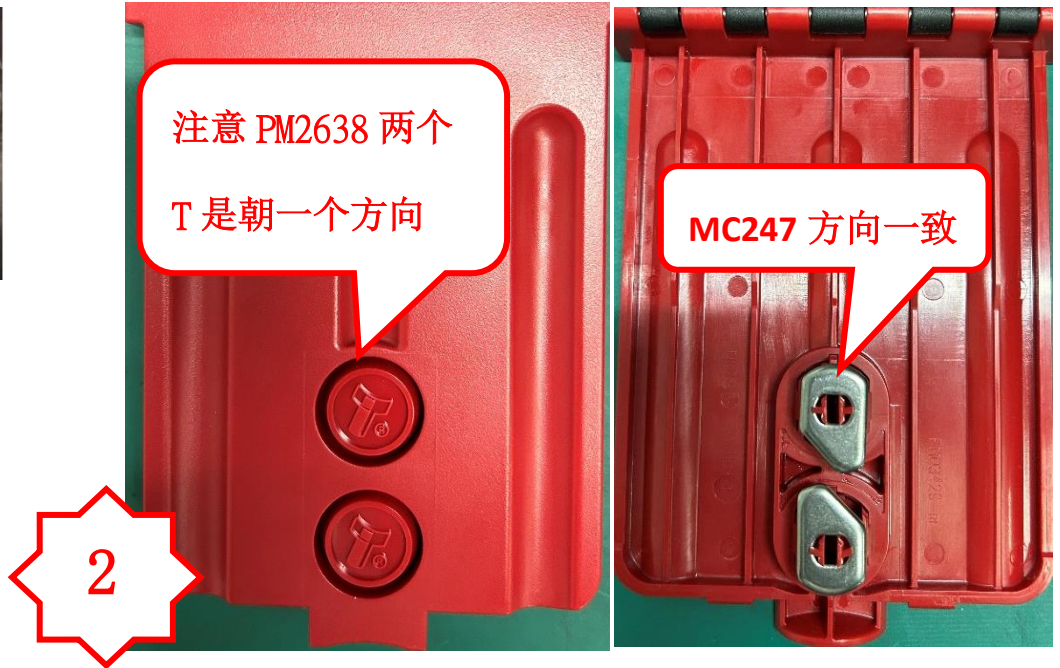
## 产量信息

标准工时 13.59s 每小时产量 265pc

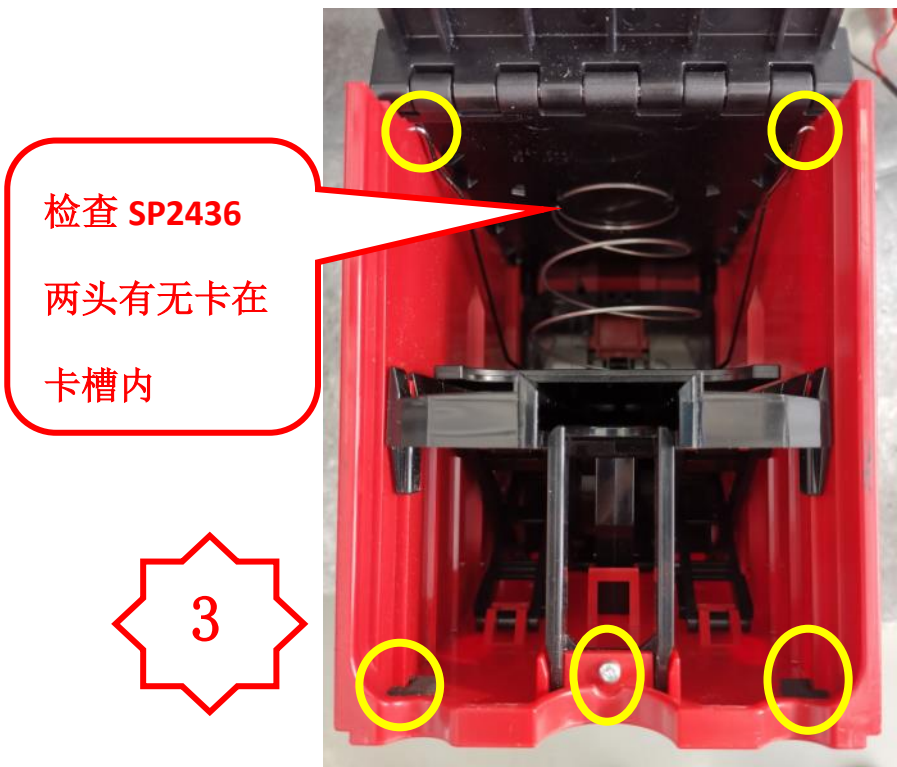


图一，拉动 PM2643,检查是否能回弹顺畅，检查 2 颗

SC128 有无漏打, LB2081 有无漏装

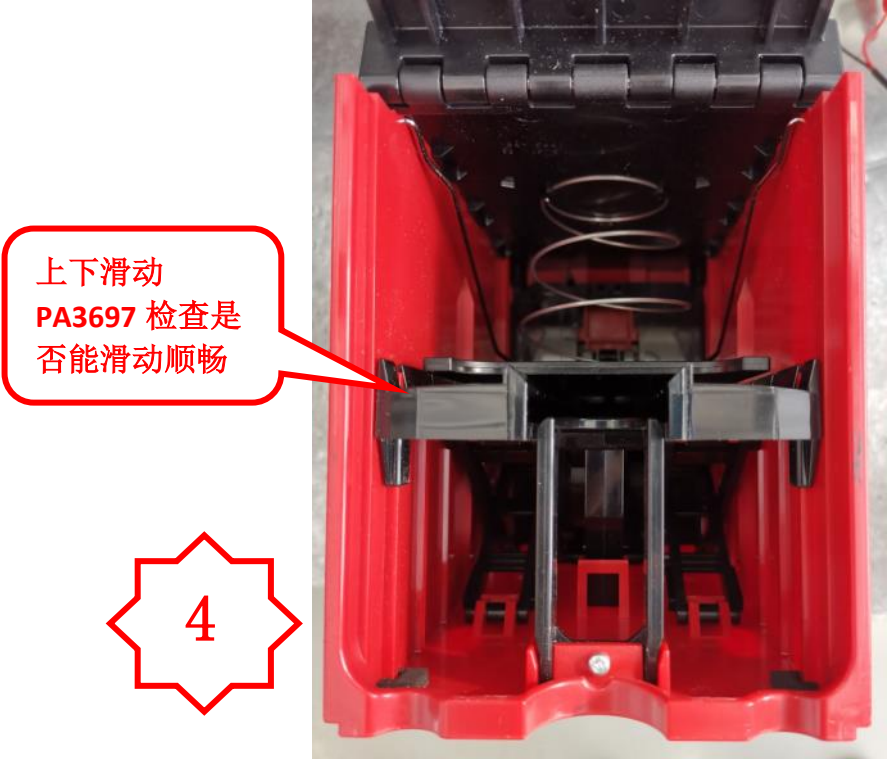


图二，检查 2 个锁的方向和 MC247 方向是否与图中方向一致



图三，检查 SP175 两头是否卡在槽中，SP2436 是否卡入

槽内，SC119 有无漏装，4 个 LB2068 有无漏装



图四，上下滑动 PA3697 检查是否能滑动顺畅